留單還是退貨？AI 虛擬主播與真人主播的價值說服與購後結果

壹、研究計畫之背景及目的

一、研究計畫之背景

全球直播電商快速成長，以中國為例，2020 年市場規模約 1.24 兆元人民幣，年成長率高達 197.0% (Yuan et al., 2025)，2022 年直播銷售的營收已超過 5,140 億美元 (Wang et al., 2025)。美國市場同樣快速成長，直播電商規模由 2020 年約 60 億美元，到 2023 年達到 250 億美元 (Feng et al., 2025)。直播銷售已由網紅即時叫賣發展為結合即時互動、社群口碑與交易的電商模式。直播能讓賣家以即時畫面與互動建立消費者信任 (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020)，主播的外型示範與價值觀分享，則是降低產品不確定性、促成購買的訊號 (Lu & Chen, 2021)。近期研究也開始以大規模平台資料，檢驗直播的銷售機制，例如大、小網紅組合對產品銷售的影響 (Gu et al., 2024)。**直播已不只是行銷的輔助工具，而是同時承載資訊、娛樂、人際關係與交易的主流購物場域**。

直播之所以能促成購買，在於它把社群媒體的互動，與電子商務的交易整合在同一個介面。社群商務以社群媒體支援線上互動與使用者貢獻，協助消費者取得商品與服務 (Liang & Turban, 2011)，消費者在社群中的互動，則會提高信任與購買意圖 (Hajli, 2015)。直播的可視性、即時發聲與導購功能，是影響社群商務購買意圖的關鍵 (Sun et al., 2019)。直播的互動性，也會經由主播與觀眾之間的關係強度，動態地影響顧客投入 (Kang et al., 2021)。簡言之，直播的說服力來自「人」。主播即時的示範、回應與陪伴，是直播與一般網購頁面最大的差別。也因此，「誰來賣」成為直播電商最核心的管理問題。

虛擬代言人已在全球證明其商業價值，且角色正由被觀看，走向親自銷售及直播 (Sands et al., 2022; Zhou & Li, 2025; Audrezet et al., 2025; Franke et al., 2023) (圖 1)。

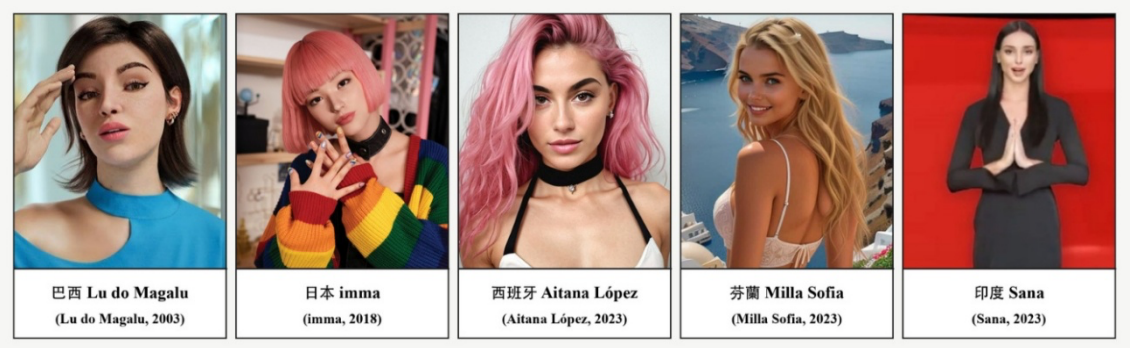


圖 1 AI 銷售與直播虛擬代言人

版權聲明：各圖像之著作權分屬 Magazine Luiza、Aww Inc.、The Clueless、Milla Sofia 創作者與 India Today Group 及原刊載媒體

研究顯示，虛擬網紅能帶來與真人代言相近的品牌效益 (Li et al., 2023; Thomas & Fowler, 2021)，觀眾與其建立的擬社會互動，也和真人並無顯著差異 (Stein et al., 2024)。**虛擬代言人的經驗顯示，消費者並不排斥非人類的銷售者，但接受與否，取決於他們如何解讀這個「不是人」的角色。**

生成式 AI 讓「誰來賣」出現了新的選項：AI 虛擬主播。AI 虛擬主播能大幅降低營運成本，大量產製直播內容，但也帶來智慧財產，錯誤資訊與消費者保護等治理問題 (Meng, 2026)。對資源有限的中小企業而言，AI 虛擬主播是一項低成本的替代方案。然而，它是否真的能提高銷售，現有證據並不一致。以天貓服飾零售商為對象的準實驗與田野實驗發現，現階段的數位主播與不直播相比，並未顯著提高銷售，真人主播則有明顯效果。在數位主播加入即時問答等互動功能後，銷售才明顯提升 (Liu et al., 2026)。然而，以美團外送直播的即時行為資料分析的研究卻發現，AI 主播的購買率高於真人主播，且語言情緒性與聲音變化越高，優勢越大 (Chen et al., 2026)。另一方面，Xiao et al. (2025) 發現相當比例的消費者，對 AI 主播心存反感，反感源自擬人化與科技恐懼，並經由不夠溫暖，與不夠專業的知覺形成。Chang et al. (2025) 則發現，消費者在 AI 主播的直播間，更傾向尋找促銷資訊。「誰來賣」之所以成為管理難題，與網紅主播的成本結構有關 (Gu et al., 2024)。真人主播的效果高度依賴個人聲量與信任，聘用成本又高，這正是企業轉向 AI 主播的經濟誘因。

然而，直播的成效不能只看當下買不買，還必須看「買了會不會退」。Feng et al. (2025) 以直播電商平台資料比較即時直播與重播場次，發現即時互動帶來的說服效果，會把消費者的購前期望，推高到超過產品實際表現，使退貨率上升。依其估計，互動強度每增加一個標準差，退貨率最多上升 11.68 個百分點。熱烈的直播氣氛雖然提高立即購買意圖，卻會經由資訊過載與期望落差，降低購後滿意 (Fan et al., 2025)。在實務檢驗中可發現，Wang et al. (2025) 在直播平台上進行隨機田野實驗，發現 AI 直播助理使銷售提高 3.00%、退貨率降低 12.55%，且效果在不確定性高的產品上較強。這意味著 AI 在直播中的價值，可能不只在於多賣，也在於少退。當虛擬人物由代言走進直播間親自銷售，現有研究仍多停留在喜好與購買意圖，消費者向非人類購買時的價值判斷與購後結果，仍缺乏系統性的解答。這正是本計畫比較 AI 與真人主播的價值所在，也是本研究欲填補的缺口。

退貨是電子商務長期且昂貴的問題。行銷研究指出，企業與顧客的交換過程，不只包含行銷溝通與購買，也包含退貨，退貨亦會影響顧客未來的購買行為 (Petersen & Kumar, 2009)。大量退貨品由消費者流回線上零售商，也帶來額外的運輸、處理與環境負擔 (de Leeuw et al., 2016)。退貨率超過 20% 的零售商，往往難以產生營業利益 (Janakiraman et al., 2016)。而直播情境讓退貨問題更加嚴峻。直播的即時互動與限時優惠，容易促成未經深思的衝動購買 (Rook, 1987)。直播即時互動越強，退貨率越高，其增幅可超過平均退貨率的三成 (Feng et al., 2025)。

直播若只帶來一時的成交，卻伴隨大量的退貨與客訴，對企業而言，只是把成本由前端轉嫁到後端。因此，**評估 AI 主播的價值，必須同時看「留單與退貨」。**

行銷研究在處理消費者行為問題的方法中，常見的有方法目的鏈(means-end chain, MEC)的階梯訪談、實驗設計與結構方程模式(structural equation modeling, SEM)。**三者分別回答「為什麼」、「是否有因果」與「整條心理路徑是否成立」**(Gutman, 1982; Wells & Windschitl, 1999; Anderson & Gerbing, 1988)。本計畫以這三種方法為主軸，針對 AI 虛擬主播與真人主播，回答三個環環相扣的問題：消費者為什麼願意 (或不願意) 向 AI 主播購買？什麼樣的主播配上什麼樣的訴求框架，能同時提高購買，並降低後悔與退貨？這條從主播知覺到購後結果的路徑，在真實購物經驗中是否成立？對哪些消費者成立？本研究以運動鞋為錨定案例，美妝保養與居家家具為複製品類，且品類內同時有享樂型與實用型產品 (Dhar & Wertenbroch, 2000)。

首先，選擇這三種方法，是因為 AI 主播所延伸的問題，同時具有探索、因果與推廣三種性質，單一方法無法完整回答。行銷研究指出，結合多種方法的研究設計有其效益，也有執行上的挑戰，必須在研究設計階段，即規劃各方法之間的分工與銜接 (Davis et al., 2011)。第二，在品類選擇上，運動鞋兼具功能表現與社會認同意涵，球鞋收藏者的品牌偏好與群體認同密切相關 (Matthews et al., 2021)；服飾鞋類與美妝，也是直播電商最主要的品類。在直播商品中，服飾、鞋包與配件占 42.02%，繼而為美妝與個人護理 (Gu et al., 2024)。因此，本研究以運動鞋為錨定案例、美妝保養與居家家具為複製品類，可兼顧直播的實際銷售結構，與結論的跨品類推廣性。本計畫採「探索價值 → 因果檢驗 → 實證推廣」三階段設計，分二年進行，各階段的核心問題如下。

第一階段：消費者為什麼向 AI 主播或真人主播購買？價值鏈的探索

消費者向 AI 虛擬主播與真人主播購買時，各自連結到哪些「屬性 - 結果 - 價值」？哪些價值鏈兩者共通、哪些各自特有？退貨與後悔位於價值鏈的哪個位置？

第一階段是本計畫的探索階段。現有 AI 主播研究多以問卷或情境實驗，檢驗事先設定的構念，例如擬人化、社會臨場感與知覺價值 (Xiao et al., 2025; Liu et al., 2025)，較少回到消費者自己的語言，說明 AI 主播為什麼對他有意義。方法目的鏈理論認為，產品屬性經由使用結果連結到個人終極價值 (Gutman, 1982)，軟式階梯訪談能在不預設構念的情況下引出這些連結 (Reynolds & Gutman, 1988; Grunert & Grunert, 1995)。本階段以人工軟式階梯訪談比較兩類主播的購買者，並在結果層級，系統性追問購買後的滿意、後悔與退貨。

本階段以方法目的鏈理論與消費價值理論為基礎。消費價值理論指出，消費選擇是功能、社會、情感、知識與情境等多元價值的函數 (Sheth et al., 1991)。方法目的鏈則說明這些價值如何經由具體屬性與結果被實現。直播購物的研究已顯示，實用、享樂與象徵價值會經由信

任影響消費者的投入 (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020)。本階段進一步追問：同樣的價值，經由 AI 主播與真人主播實現的路徑是否不同。

方法目的鏈與階梯法自提出以來，已成為探究消費者，為什麼重視某項產品屬性的主要方法 (Gutman, 1982; Reynolds & Gutman, 1988)，並被用於描述消費者的目標結構 (Pieters et al., 1995)。近年的方法回顧則指出，方法目的鏈的應用愈趨多元，但編碼層級、截斷值與彙總方式的選擇缺乏一致標準，會直接影響研究結論 (Kilwinger & van Dam, 2021)。本階段將事先訂定並呈現這些分析決策，使 AI 主播價值鏈的比較具有可信度。這個探索之所以必要，在於現有研究對消費者接受 AI 的解釋，大多來自既有的科技接受構念，例如知覺真實性、知覺有用性與知覺風險 (Marjerison et al., 2025)。然而，訪談研究顯示，消費者對虛擬主播的第一反應，往往是推論企業的動機（降低成本），並據此期待虛擬主播推薦更划算的商品 (Chang et al., 2025)。這類由消費者自行建構的意義，很難由研究者事先設定的構念完整捕捉。價值研究已指出，消費者對價格、品質與價值的知覺，本身就是一條由具體屬性到抽象利益的方法目的鏈 (Zeithaml, 1988)。唯有回到消費者自己的語言，才能了解 AI 主播對不同消費者究竟代表什麼意義。

本階段的另一項重點，是把質化的價值鏈轉為可測量的價值傾向。消費者知覺價值可區分為情感、社會、品質與價格等構面 (Sweeney & Soutar, 2001)，購物本身也同時帶來享樂與實用兩種價值 (Babin et al., 1994)。**本階段以這些構面為對照，從階梯價值圖萃取兩類主播購買者的核心價值鏈，發展價值傾向量表，作為第二、三階段共同使用的分群工具。**

第二階段：什麼樣的主播搭配什麼樣的訴求框架最有效？實驗設計的因果檢驗

主播類型（AI vs. 真人）與價值訴求框架（功能價值 vs. 情感社會價值）是否有交互作用？這個交互作用是否因產品類型而改變？AI 主播是否因為較低的知覺說服意圖，而降低購後後悔與退貨？揭露 AI 身分的方式是否影響信任？

第二階段是本計畫的檢驗階段。AI 與真人誰較具說服力，在既有文獻中並無一致答案。一方面，人們看到演算法犯錯後，對演算法失去信心的速度比對人類更快，形成演算法趨避 (Dietvorst et al., 2015)。另一方面，在數值估計等較客觀的任務上，人們反而更願意採納演算法的建議，形成演算法偏好 (Logg et al., 2019)。因此，AI 主播是否具說服力，很可能取決於主播說了什麼、賣的是什麼，而不只取決於主播是不是 AI。這正是本階段以主播類型、價值訴求框架與產品類型三因子設計，檢驗其交互作用的理由。在此之外，社群媒體的業配研究顯示，揭露內容的商業性質，會提高消費者的說服知識與抗拒，並降低品牌態度與來源可信度 (Eisend et al., 2020)。

AI 身分的揭露是否也有類似效果，對平台規範的設計具有直接意義。此外，揭露的效果也取決於訊息來源是名人或品牌 (Boerman et al., 2017)。在治理面，中國已要求平台執行 AI 內

容標示等技術規範，但各平台的標示做法並不一致 (Meng, 2026)。當 AI 標示逐漸成為平台規範，「如何揭露」比「是否揭露」更值得研究：由平台標示或由主播自述，可能帶來截然不同的信任結果，這也是本階段所要探討的問題。

消費者認為 AI 較擅長實用性任務、較不擅長享樂性任務 (Longoni & Cian, 2022; Castelo et al., 2019)，人們也傾向以較具體的「怎麼做」層次理解 AI，因此 AI 傳遞具體訊息時較具說服力 (Kim & Duhachek, 2020)。直播情境的研究則發現，AI 主播搭配產品導向互動、真人主播搭配社交互動，各有其適合的產品類型 (Liu et al., 2025)。AI 主播使用強勢訊息、真人主播使用非強勢訊息時，購買意圖較高 (Gong et al., 2025)。然而，這些研究的訴求框架都由研究者事先設定，而非來自消費者的價值結構，依變數也多停留在購買意圖。

本階段以社會知覺、說服知識與後悔理論為脈絡。Fiske et al. (2007) 指出，人們以溫暖與能力兩個基本向度評價他人。Lv et al. (2025) 則發現，AI 服務提供者常被知覺為較不溫暖。說服知識模型指出，消費者一旦察覺對方意圖說服，便會啟動因應與防衛 (Friestad & Wright, 1994)。而 AI 代理人被知覺為意圖較弱 (Garvey et al., 2023)。近期實驗已證實，在高強度說服情境下，消費者知覺 AI 主播的說服意圖低於真人主播，因而降低懷疑、提高購買意圖 (Lu & Li, 2026)。

本階段的另一項重點，是把這個機制延伸到購後：AI 主播較低的知覺說服意圖，是否也使消費者較少因被說服而購買，進而降低購後後悔與退貨 (Feng et al., 2025; Tsiros & Mittal, 2000)**？此一問題目前尚未被檢驗。**退貨的重要性不只在於成本。退貨是企業與顧客交換過程的一部分，並會影響顧客未來的購買行為 (Petersen & Kumar, 2009)；消費者在購前的選擇過程，也會影響購後是否退貨 (Bechwati & Siegal, 2005)。若 AI 主播真能因較低的說服意圖而減少後悔與退貨，將為企業提供兼顧銷售與退貨成本的新選項，這是只看購買意圖的研究無法回應的問題。

第三階段：從主播知覺到購後結果的路徑在真實購物中是否成立？SEM 的推廣驗證

在真實的直播購物經驗中，主播的溫暖感與能力感如何經由信任、期望確認影響購後滿意、退貨與再購？這條路徑在 AI 主播與真人主播、在不同價值傾向的消費者之間是否相同？

第三階段是本計畫的實證推廣階段。實驗回答的是單一操弄的因果效果，但消費者從觀看直播到收貨、使用、決定是否退貨，是一段完整的心理歷程。購後行為無法在實驗室中完整重現。期望確認理論指出，滿意取決於購前期望與實際表現的落差 (Oliver, 1980)。期望確認會影響滿意，滿意再決定是否持續使用 (Bhattacherjee, 2001)。直播的高互動氣氛會提高購前期望，卻可能擴大期望落差 (Fan et al., 2025; Feng et al., 2025)。針對虛擬主播的調查顯示，當虛擬主播的專業、同理與回應未達期望，會引發不信任與不滿意，進而使消費者停止使用

(Chen & Li, 2024)。本階段以**真實購買者的調查資料與退貨追蹤，建構購後路徑模型，並以多群組 SEM 比較 AI 主播與真人主播購買者，以及第一階段界定的不同價值傾向消費者** (Cheung & Rensvold, 2002)。AI 主播帶來的究竟是一次性的嘗鮮，還是可持續的顧客關係，必須以真實購物後的滿意、退貨與再購來回答。

本計畫以 MEC 回答為什麼、以實驗回答是否有因果，以 SEM 回答在真實情境中對誰成立。**三個階段以「價值」為線索串連：第一階段的價值鏈，在第二階段被改寫為實驗訴求框架。第一階段發展的價值傾向量表，在第三階段成為多群組比較的分組依據。**

研究缺口

本計畫依系統性文獻回顧歸納出四個研究缺口。在起始階段，AI 主播與 AI 代理人的研究多以平台資料或問卷檢驗是否有效 (Liu et al., 2026; Yuan et al., 2025; Chen et al., 2026; Xiao et al., 2025; Zhou & Li, 2025)，少有研究從消費者的價值結構，回答為什麼接受或排斥 AI 主播。方法目的鏈在數位商務的應用，也缺乏一致的分析程序 (Kilwinger & van Dam, 2021)。此為本研究可介入探討的**第一缺口**。

進一層面來看，直播研究的依變數多停留在購買意圖或銷售量 (Gu et al., 2024; Liu et al., 2025; Gong et al., 2025)。少數研究已證實即時互動會提高退貨 (Feng et al., 2025)、降低購後滿意 (Fan et al., 2025)，主播講解時間較長的商品退貨率較低 (Hu, 2027)，AI 助理則能降低退貨 (Wang et al., 2025)。但 AI 主播與真人主播對後悔、退貨與再購等購後結果的影響，仍缺乏因果證據。此為本研究可介入探討的**第二缺口**。

第三，Luo et al. (2019) 的田野實驗顯示，在對話開始前揭露聊天機器人身分，會使購買率下降逾 79.7%。Brüns and Meißner (2024) 與 Kirk and Givi (2025) 發現，揭露 AI 撰寫內容會降低真實性與口碑。Gnewuch et al. (2024) 發現，揭露人類參與也會改變顧客的溝通方式。但 De Cicco et al. (2024) 發現，揭露虛擬網紅的合成身分並不影響品牌知覺。Li et al. (2025) 則發現，在服務開始前揭露聊天機器人身分反而提高失誤容忍度。Meng (2026) 的治理研究亦指出 AI 主播的消費者保護問題。揭露效果的證據並不一致，而直播情境中如何揭露 AI 主播身分，對信任與購買的影響仍未被檢驗。此為本研究可介入探討的**第三缺口**。

最後，多重方法的設計能彌補單一方法的盲點 (Davis et al., 2011)，跨品類與多刺激物的設計，則能避免結論只反映單一刺激物的特性 (Wells & Windschitl, 1999)。近期 AI 主播研究 (Xiao et al., 2025; Liu et al., 2025; Meng, 2026)，多為單一品類、單一方法，尚未有研究以跨品類、多方法的設計加以整合。此為本研究可介入探討的**第四缺口**。有鑑於此，本研究規劃二年三階段的研究計畫。

研究計畫各階段問題與目的

本計畫研究架構共分為三個部分，分二年三個階段進行。第一階段（2027.08–2028.01，量表發展延至 2028.03）採質化方法，以軟式階梯訪談探索消費者向 AI 虛擬主播與真人主播購買的「屬性 - 結果 - 價值」結構，並發展價值傾向量表。接著，第二階段（2028.02–2028.10）以第一階段的價值鏈撰寫實驗訴求框架，以 2×2×2 跨品類實驗與 AI 身分揭露實驗，檢驗主播類型、訴求框架與產品類型對購買及購後預期的因果效果。

第三階段（2028.11–2029.07）則以真實直播購買者的調查與三個月退貨追蹤，建構購後路徑模型，並以多群組 SEM，比較不同主播類型與價值傾向的消費者。三個階段研究脈絡，由第一年的價值探索、因果檢驗（第二階段延續至 2028.10），推進至第二年的實證推廣，並共用同一品類庫與共同量表，形成完整且階段遞進的研究。

研究計畫各階段主題與層次脈絡

本計畫將於第二年完成研究，綜整三個階段的結果，比較各方法在解釋上的獨特性。關於二年三階段研究計畫之主題、層次脈絡、研究方法與理論基礎，整理如表 1。**本計畫為三階段、跨方法、跨品類的整合研究設計**，實質助益於企業在導入 AI 主播時，同時考量銷售、退貨與消費者信任。

表 1 二年三階段研究計畫層次脈絡、研究問題、主題、研究方法及研究理論列表

研究階段與時程	層次脈絡	研究問題	主題	研究方法	研究理論基礎
第一階段 2027.08–2028.01 （量表發展至 2028.03）	初步探索	消費者為什麼向 AI 主播或真人主播購買？	AI 虛擬主播與真人主播的消費者價值鏈：方法目的鏈探索	MEC 軟式階梯訪談 人工內容分析 涵意矩陣 階梯價值圖	MEC 理論 消費價值理論
第二階段 2028.02–2028.10	深入檢驗	什麼樣的主播配上什麼樣的訴求框架最有效、最少退貨？	主播類型 × 價值訴求框架 × 產品類型，以及 AI 身分揭露	2×2×2 受試者間實驗 單因子揭露實驗 一週後追蹤	社會知覺（溫暖與能力） 說服知識模型 後悔理論
第三階段 2028.11–2029.07	實證推廣	從主播知覺到購後結果的路徑對誰成立？	直播購物的購後路徑：信任、期望確認、滿意與退貨	SEM 多群組 SEM 三個月退貨追蹤	期望確認理論 信任理論 社會知覺理論

三個階段在層次上由淺入深，第一階段停留在消費者的認知與價值層次，探索為什麼，第二階段進入心理機制與購買行為層次，檢驗因果，第三階段推進到真實購物後的行為層次，實證購後路徑。三個階段共用同一品類庫，同一組主播知覺構念與第一階段發展的價值傾向量表，使各階段的結果可以相互比較、彼此印證。這種逐步推進的設計，使本計畫的結論具備理論上的解釋力與實務上的可推廣性。

綜合而言，本計畫的研究價值可從三個層面說明。在學術上，本計畫以價值鏈、因果機制與真實行為三種證據相互印證，回應直播研究忽視主播與購後結果的限制 (Luo et al., 2025; Feng et al., 2025)。在實務上，退貨成本與真人主播的成本都相當可觀 (Walsh & Möhring, 2017; Gu et al., 2024)。本計畫的結果可協助企業判斷在何種品類，搭配何種價值訴求框架時，採用 AI 主播。在社會層面，直播投訴快速增加，AI 標示做法仍不一致 (Meng, 2026)，本計畫對揭露方式的實證比較，可作為平台規範與消費者保護的參考。AI 主播已大規模進入市場，但它究竟是降低成本的利器，還是把成本轉嫁為退貨與信任流失的隱憂，是本計畫希望回答的問題。

二、研究計畫之目的

本研究規劃整體研究架構，以系統性的思維考量各階段的從屬性及關聯性。**本計畫核心目的在於以方法目的鏈、實驗設計與結構方程模式，系統性比較 AI 虛擬主播與真人主播的說服機制與購後結果。**在起始層面，以軟式階梯訪談探索兩類主播購買者的價值鏈，並發展價值傾向量表。進一層面來看，以跨品類實驗檢驗主播類型、價值訴求框架與產品類型的交互作用，以及知覺說服意圖對購後後悔與退貨意圖的中介效果，並檢驗 AI 身分揭露方式的影響。至於最終收束階段，以真實購買者的調查與退貨追蹤建構購後路徑模型，並以多群組 SEM 比較不同主播類型與價值傾向的消費者。

三、研究計畫之原創性、重要性與預期影響性

(一) 本研究之原創性方面：

本研究之原創性在研究問題、理論整合與研究設計三個層面。在起始階段，在研究問題上，本計畫把 AI 主播的評估標準延伸到購後後悔、退貨與再購，並提出 AI 主播因知覺說服意圖較低而減少退貨的新假說。進一層面來看，在理論整合上，本項工作結合方法目的鏈、社會知覺、說服知識與期望確認理論，使第一階段的價值鏈成為第二階段的訴求框架、第一階段的量表成為第三階段的分組依據，藉此串連三個研究。第三，在研究設計上，本案以消費者價值結構為基礎設計實驗訴求框架，取代研究者自行設定的訊息類型。

(二) 本研究之重要性、預期影響性方面：

本研究之重要性，在學術理論發展層面，補足 AI 主播研究對為什麼、購後結果與揭露方式，缺乏系統性探討的缺口。在產業務實操作層面，研究結果可協助平台與品牌判斷在哪些品類、搭配哪種價值訴求框架時採用 AI 主播，兼顧銷售與退貨成本。本研究之預期影響性，在學術層面，建立 AI 與真人銷售代理的比較架構。在實務層面，為資源受限的中小企業提供低成本的主播選擇與價值訴求框架決策工具 (Wang & Zhang, 2025)。在社會層面，以 AI 主播

揭露指引回應消費者保護議題 (Meng, 2026; Martin & Murphy, 2017)，並藉由降低退貨減少逆向物流。

四、國內外相關之文獻探討

本研究綜整國內外相關之文獻探討，尤其以近五年最具代表性的實證研究，整理出表 2 缺口矩陣。矩陣顯示四個缺口：第一，缺乏從消費者價值結構，探討為什麼接受或排斥 AI 主播的研究。第二，直接比較 AI 與真人主播的研究，結果變數多停留在銷售或購買意圖，購後結果僅見於未比較主播類型的研究。第三，AI 身分揭露的研究集中在客服聊天機器人，虛擬網紅與 AI 撰寫內容，結果有正有負，尚未延伸到直播主播。第四，矩陣中的研究多為單一方法、單一品類，尚無研究以跨品類、多方法的設計整合面向。本計畫的三個階段分別對應前三個缺口，並以跨品類的多方法設計回應第四個缺口。

表 2 近五年代表性實證研究之缺口矩陣

研究文獻	研究方法	AI vs. 真人直接比較	購後結果（滿意 / 退貨）	AI 身分揭露	價值層次（為什麼）
Liu et al. (2026)	準實驗 + 隨機田野實驗	✓	—	—	—
Wang et al. (2025)	隨機田野實驗	○	✓	—	—
Feng et al. (2025)	平台交易資料（直播 vs. 重播）	—	✓	—	—
Gu et al. (2024)	約 130 萬場直播資料	—	—	—	—
Gnewuch et al. (2024)	田野實驗 + 線上實驗	○	—	✓	—
Garvey et al. (2023)	實驗	✓	—	—	—
Longoni and Cian (2022)	實驗	✓	—	—	—
Crolic et al. (2022)	次級資料 + 四項實驗	○	○	—	—
Yuan et al. (2025)	直播面板資料	✓	—	—	—
Chang et al. (2025)	評論文本 + 三項實驗 + 訪談	✓	—	—	○
Gong et al. (2025)	兩項線上實驗 + 一項實驗室實驗	✓	—	—	—
Liu et al. (2025)	情境實驗	—	—	—	—
Xiao et al. (2025)	問卷，PLS-SEM（N = 402）	—	—	—	—
Fan et al. (2025)	直播資料 + 購後評價 + 問卷	—	✓	—	—
Lv et al. (2025)	五項研究	✓	—	—	—
Brüns and Meißner (2024)	三項實驗	○	—	✓	—
Kirk and Givi (2025)	七項實驗	✓	—	✓	—
Chen et al. (2026)	外送直播平台即時行為資料	✓	—	—	—

研究文獻	研究方法	AI vs. 真人直接比較	購後結果（滿意／退貨）	AI 身分揭露	價值層次（為什麼）
Lu and Li (2026)	兩項實驗	✓	—	—	—
Hu (2027)	約 19 萬筆直播商品面板資料	—	✓	—	—
Li et al. (2023)	次級資料 + 三項情境實驗	✓	—	—	—
Zhao et al. (2024)	系列實驗	✓	○	—	—
De Cicco et al. (2024)	線上實驗（N = 238）	✓	—	✓	—
Cheng et al. (2022)	問卷（N = 299）	—	—	○	—
Li et al. (2025)	三項實驗	—	○	✓	—
本計畫	**MEC + 實驗 + SEM（三品類）**	✓	✓	✓	✓
註：✓ 為該研究直接檢驗。○ 為部分涉及。— 為未涉及。					

近五年的研究已確認 AI 主播的銷售效果有條件性 (Liu et al., 2026; Chang et al., 2025)，直播互動會影響退貨與購後滿意 (Feng et al., 2025; Fan et al., 2025)，AI 身分的揭露會改變消費者反應 (Luo et al., 2019; Kirk & Givi, 2025)。然而，這三條研究脈絡尚未被整合探討。本計畫以 AI 主播為主軸，從價值、因果與路徑三個層次介入探討。

第一部分【初步探索】AI 虛擬主播與真人主播之消費者價值內涵探索：方法目的鏈

第一階段研究以方法目的鏈，探索消費者向 AI 虛擬主播與真人主播購買的價值內涵。本階段採用方法目的鏈理論與消費價值理論為理論基礎，以下就相關文獻分述之。

（一）AI 虛擬主播與直播電商

直播電商以即時影音、互動與交易整合為特徵，近年的回顧研究已整理出其理論、情境與方法的發展脈絡 (Luo et al., 2025)。直播之所以能促成購買，在於它讓消費者透過主播的試用示範降低產品不確定性 (Lu & Chen, 2021)，並經由實用、享樂與象徵價值建立對賣家的信任 (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020)。主播的語言策略也直接影響銷售，例如獎勵搭配誇張、可信度搭配誇張的組合能提高銷售，可信度搭配邏輯的組合，反而降低銷售 (Ma et al., 2025)。網紅的印象管理策略，則經由信任影響直播購買意圖 (Li et al., 2025)。

直播電商中，主播與觀眾之間的關係是核心。擬社會互動是觀眾與媒體人物之間一種彷彿面對面的單向親密關係 (Horton & Wohl, 1956)。在社群媒體中，擬社會互動可作為品牌經營一對一關係的理論觀點 (Labrecque, 2014)。直播的可視性、即時發聲與導購可供性 (Sun et al., 2019)，以及互動帶來的關係強度 (Kang et al., 2021)，都強化了這種關係。網紅行銷的研究則指出，網紅的專業性在提高知名度的活動中較有效，在促進試用的活動中效果則較弱 (Hughes

et al., 2019)；網紅行銷的成效，也取決於網紅、追蹤者與內容三方面的特徵 (Leung et al., 2022)。然而，越像真人的虛擬網紅，反而獲得較少正面反應 (Arsenyan & Mirowska, 2021)。真實的虛假是一把兩面刃 (Lou et al., 2023; Sands et al., 2022)，消費者對虛擬與真人網紅失誤的反應，亦不相同 (Zhao et al., 2024)。

AI 虛擬主播的出現，使「誰來賣」成為新的研究問題。AI 主播是 AI 走向銷售前線最具代表性的應用，它不只回答問題，還要說服、陪伴並促成交易。數位主播的外型擬真與行為擬真，是影響其效果的兩個設計面向，其中即時回答觀眾問題的能力，對銷售提升最大 (Liu et al., 2026)。AI 與真人主播對觀眾投入的影響也會隨時間演變 (Yuan et al., 2025)。AI 主播的銷售效果並不一致：外送直播中 AI 主播的購買率高於真人主播 (Chen et al., 2026)。問卷研究則顯示，AI 主播的回應性、專業性與擬人化，經由信任與心流提高衝動購買意圖 (Zhou & Li, 2025)，其個人化與擬人個性，經由擬社會互動與體驗價值，提升品牌形象 (Xu et al., 2025)。直播的商品數量與講解時間也會影響銷售，且效果因品牌自行直播或網紅直播而不同 (Zheng et al., 2026)。

虛擬網紅的研究發現，消費者雖視其為「真實的假人」，虛擬網紅能建立品牌知名度，卻較難促成購買，原因在於真實性、相似性與擬社會關係較弱 (Lou et al., 2023)。虛擬網紅作為廣告代言人究竟是新奇有效，還是詭異欺騙，也仍有爭論 (Franke et al., 2023)：Li et al. (2023) 發現虛擬網紅因被知覺缺乏感官能力與可信度，代言效果不如真人。Kobuszewki Volles et al. (2024) 則指出其獨特性可抵銷信任上的劣勢。Zhao et al. (2024) 也發現，在服務失誤時，消費者對虛擬網紅更寬容。相關研究已被整理為人機比較、虛擬網紅特性與社會倫理三個主題 (Audrezet et al., 2025)。

針對虛擬主播的實證研究發現，虛擬主播的可信度、吸引力與專業性正向影響銷售，互動性反而有負向影響，顯示虛擬主播仍無法像真人一樣與觀眾互動 (Ji, 2024)。期望違背理論的研究則發現，當虛擬主播的專業、同理與回應未達期望，會經由不信任與不滿意，導致消費者停止使用 (Chen & Li, 2024)。在設計層面，虛擬化身的效果取決於外型擬真與行為擬真，是否相互搭配 (Miao et al., 2022)；數位主播加入強化的即時問答後，銷售數量提高 25%、營收提高 86% (Liu et al., 2026)。這些研究共同指出，虛擬主播的效果不是固定的，而是取決於消費者的期待與主播的設計是否相符。

虛擬網紅的研究，為 AI 主播提供了另一條重要的比較基礎。實驗研究發現，AI 網紅能帶來與真人名人代言相近的品牌效益，其失誤同樣會損及代言品牌 (Thomas & Fowler, 2021)。觀眾對虛擬網紅與真人網紅的擬社會互動，並無顯著差異 (Stein et al., 2024)。然而，比較不同風格虛擬網紅的社群資料發現，擬人外型的虛擬網紅所獲得的正面反應，顯著少於卡通風格者 (Arsenyan & Mirowska, 2021)。虛擬網紅虛假的本質，也同時為品牌帶來機會與

風險 (Sands et al., 2022)。由此可知，非人類本身並不必然降低說服力，關鍵在於擬真程度與消費者期待之間的落差。

（二）消費者對 AI 代理人的反應

消費者與 AI 的互動，可從資料蒐集、分類、委託與社交四種能力加以理解，每一種能力都同時帶來利益與成本 (Puntoni et al., 2021)。行銷中的 AI 亦可分為機械、思考與感受三種智慧 (Huang & Rust, 2021)。研究分析顯示，服務機器人、聊天機器人等 AI 的擬人化程度會影響顧客的使用意圖 (Blut et al., 2021)。但擬人化並非越高越好，對憤怒的顧客而言，擬人化聊天機器人會提高期望，在問題未解決時降低滿意 (Crolic et al., 2022)。擬人化與服務失誤容忍度之間呈倒 U 型關係 (Liu et al., 2025)。高度擬人的機器人也會讓顧客覺得被評斷 (Holthöwer & van Doorn, 2023)，這與恐怖谷理論的預期一致 (Mori et al., 2012)。

消費者對 AI 的反應，可從擬人化與心智知覺兩個理論加以理解。擬人化理論指出，人們是否把非人類行動者視為人，取決於可取用的人類知識、理解環境的動機與社會連結的需求 (Epley et al., 2007)。心智知覺的研究則發現，人們從經驗（如感受飢餓）與能動（如自我控制）兩個向度，評估他者的心智 (Gray et al., 2007)。行銷研究也提出整合架構，主張 AI 的影響取決於其智慧層級、任務類型，以及是否具有實體形象 (Davenport et al., 2020)。服務機器人的研究延伸了這些觀點，服務機器人將改變服務的前線互動 (Wirtz et al., 2018)，科技讓顧客感受到另一個社會實體存在的程度，即社會臨場感，是影響顧客體驗的關鍵 (van Doorn et al., 2017)。與人形機器人互動時，消費者會出現補償性反應，例如偏好地位商品與尋求社會連結 (Mende et al., 2019)。

消費者對 AI 的負面反應，也可能由道德層面引發。AI 的不道德行為會經由認知失調與背叛感，使消費者由喜愛轉為厭惡 (Li et al., 2025)。另一方面，擬人化的聊天機器人能提高消費者揭露個人資訊的意願，且此效果在促進焦點的消費者中較明顯 (Fu et al., 2026)。知覺真實性與知覺有用性，也會提高消費者使用電商聊天機器人的意願 (Marjerison et al., 2025)。這些看似矛盾的發現提示，消費者對 AI 的反應並非單一的接受或排斥，而是隨情境與個人目標而改變。在直播情境中，消費者對 AI 主播的反感來自擬人化與科技恐懼，並經由不夠溫暖與不夠專業形成，且相依我與獨立我的消費者路徑不同 (Xiao et al., 2025)。直言之，同一位 AI 主播，可能因消費者重視的價值不同，而有截然不同的意義。這也是本研究以方法目的鏈從消費者的個人價值理解 AI 主播，並以價值鏈比較兩類主播購買者的理由。

（三）方法目的鏈理論與階梯法

方法目的鏈認為，消費者行為是目標導向的，產品的具體屬性（attributes, A）透過使用後的結果（consequences, C），最終連結到個人的終極價值（values, V）(Gutman, 1982)。階梯法

以一對一深度訪談，反覆追問「這對你為什麼重要」，引導受訪者由具體屬性逐步上升到抽象價值 (Reynolds & Gutman, 1988)。MEC 亦可用於描述消費者的目標結構 (Pieters et al., 1995)。由於 MEC 的分析尚無統一標準，編碼層級與彙總方式的選擇會改變結果，研究者應依研究問題明確說明分析決策 (Kilwinger & van Dam, 2021)。編碼信度則需以獨立編碼員檢驗 (Kassarjian, 1977; Perreault & Leigh, 1989)。本研究據此事先訂定編碼層級、截斷值與信度標準。

在分析程序上，階梯訪談的結果先歸類為較少的要素，再以涵意矩陣記錄要素之間直接與間接連結的次數，最後繪製成整體的階梯價值圖。讓受訪者自由敘述的軟式階梯法，與限制回答順序的硬式階梯法，各有其適用情境 (Grunert & Grunert, 1995)。方法目的鏈也已發展出量化與分群的應用。關聯模式技術以屬性 - 結果，與結果 - 價值兩個矩陣，量化測量方法目的鏈，可補充階梯訪談在大樣本上的限制 (ter Hofstede et al., 1998)。以方法目的鏈為基礎的市場區隔，則能辨識在屬性、結果與價值的連結上，彼此不同的消費者群體 (ter Hofstede et al., 1999)。

在價值內涵上，消費者知覺價值可區分為情感、社會、品質與價格等構面 (Sweeney & Soutar, 2001)，購物本身也同時帶來享樂與實用兩種價值 (Babin et al., 1994)。消費價值理論提供了解讀價值鏈的框架 (Sheth et al., 1991)，例如主播即時回答尺寸問題屬功能價值，直播間熱鬧好玩屬情感價值 (Holbrook & Hirschman, 1982)，跟朋友分享買到好東西屬社會價值，試試看 AI 主播屬知識價值。同一項主播屬性，對不同消費者可能對應到不同的價值類型。**本研究第一階段的價值傾向量表，即是將階梯價值圖的核心價值鏈，轉換為可在大樣本中測量與分群的工具。**

（四）購後結果：滿意、後悔與退貨

在線上購物中，購買決策實際上被分成兩個階段：先決定是否下單，收到商品後再決定保留或退貨。由於關鍵的體驗資訊，往往要到收貨後才能取得，退貨政策的寬鬆程度，會同時影響這兩個階段的決策 (Wood, 2001)。購前的選擇過程也會影響退貨，消費者在選擇時所產生的認知反應，其性質與數量會改變購後退貨的可能性 (Bechwati & Siegal, 2005)。線上顧客評論不只影響購買，也會影響退貨 (Minnema et al., 2016)。田野實驗更發現，提供商品評論能降低退貨率，退款保證反而提高退貨 (Walsh & Möhring, 2017)。消費者面對較高的知覺風險時，會採取更多蒐集資訊等風險處理行為 (Dowling & Staelin, 1994)。

從後悔調節理論來看，消費者會以多種策略調節，預期與實際經驗到的後悔 (Zeelenberg & Pieters, 2007)。退貨可視為撤銷已做的決定、以調節後悔的一種方式。退貨研究的整合性回顧也指出，退貨政策的設計牽涉行銷、營運與消費者行為等多個領域 (Abdulla et al., 2019)。在直播情境中，以 164 位百萬粉絲網紅，約 19 萬筆直播商品的資料分析發現，主播講解時間，

每增加一個對數單位，退貨率降低 0.549 個百分點。商品留在購物車的時間，每增加一個對數單位，退貨率則提高 0.448 個百分點 (Hu, 2027)。這表示主播說了多少，與讓消費者衝動多久，都會留在購後的退貨行為上。

期望確認理論指出，滿意是購前期望與實際表現比較後的結果 (Oliver, 1980)。後悔則來自對已選與未選方案的比較，並會影響再購與轉換 (Tsiros & Mittal, 2000)。退貨政策的寬鬆程度會同時提高購買與退貨，但對購買的提升較大 (Janakiraman et al., 2016)，各寬鬆面向對退貨傾向與滿意的影響也不相同 (Duong et al., 2025)。直播情境的研究顯示，即時說服會使購前期望超過實際表現而提高退貨 (Feng et al., 2025)，高互動氣氛會降低購後滿意 (Fan et al., 2025)。然而，消費者在說明為什麼向某位主播購買時，退貨與後悔位於價值鏈的哪個位置，目前仍無研究。據此，第一階段提出以下研究問題：

RQ1：消費者向 AI 虛擬主播與真人主播購買時，各自連結到哪些屬性、結果與價值？

RQ2：哪些價值鏈為兩類主播共通、哪些為各自特有？是否因品類（運動鞋、美妝、家具）而不同？

RQ3：購後滿意、後悔與退貨位於價值鏈的哪個位置？哪些主播屬性連結到退貨結果？

RQ4：兩類主播購買者的價值鏈，能否歸納為可測量的價值傾向（如功能型與情感社會型），供第二、三階段使用？

既有 AI 主播研究以問卷與實驗檢驗事先設定的構念，較少回到消費者為什麼向 AI 主播購買的價值層次，也較少把退貨與後悔納入。本研究第一階段以軟式階梯訪談比較兩類主播的購買者，從此一缺口介入探討。

第二部分【深入檢驗】主播類型、價值訴求框架與產品類型：實驗設計

第二階段以第一階段的價值鏈撰寫實驗訴求框架，檢驗主播類型、價值訴求框架與產品類型的交互作用，以及其對購買與購後預期的影響。本階段採用社會知覺、說服知識與後悔理論為理論基礎，以下就相關文獻分述之。

（一）AI 適合什麼樣的訊息？

消費者相信 AI 較擅長實用性任務、較不擅長享樂性任務，因此在實用性情境較願意接受 AI 的推薦，在享樂性情境則傾向人類推薦，即機器口碑效果 (Longoni & Cian, 2022)。演算法趨避也取決於任務被視為客觀或主觀 (Castelo et al., 2019)。另一方面，人們以較具體的層次理解 AI，因此 AI 傳遞具體、說明怎麼做的訊息時較具說服力 (Kim & Duhachek, 2020)。直播研究也顯示，AI 主播以產品導向互動，提高實用型產品的購買意圖、真人主播以社交互動，提高享樂型產品的購買意圖 (Liu et al., 2025)，AI 主播搭配強勢訊息、真人主播搭配非強勢訊息

效果較佳 (Gong et al., 2025)。聊天機器人的研究則發現，有趣的對話風格比溫暖的風格更能提高顧客投入 (Bhattacharjee et al., 2025)。

AI 適合傳遞何種訊息，也與消費者對 AI 能力的信念有關。人們在看到演算法犯錯後，會比看到人類犯同樣的錯，更快失去信心 (Dietvorst et al., 2015)。但在客觀性較高的判斷任務中，人們反而更依賴演算法的建議 (Logg et al., 2019)。據此推論，功能價值訴求強調可比較、可驗證的規格資訊，與消費者對 AI 客觀、精確的信念一致。情感社會價值訴求強調個人感受與他人眼光，則較符合消費者對真人的期待。

本研究將第一階段的價值鏈，改寫為兩種價值訴求框架。功能價值訴求框架：強調尺寸、材質、規格與比價等屬性及其功能結果。情感社會價值訴求框架：強調穿搭樂趣、他人眼光與自我表現等情感與社會結果。兩種訴求框架的資訊量與長度相同。據此提出：

H1：AI 主播使用功能價值訴求框架，真人主播使用情感社會價值訴求框架時，購買意圖較高

H2：享樂型產品下，AI 主播相對於真人主播的購買意圖較低；實用型產品下，此效果縮小或消失；此模式跨品類成立

（二）溫暖、能力與知覺說服意圖

人們以溫暖與能力兩個基本向度評價他人 (Fiske et al., 2007)。以 AI 取代人員服務，會因心智知覺降低，而減少顧客的溫暖知覺，但非正式語言與實用性動機能減弱此效果 (Lv et al., 2025)。說服知識模型指出，消費者察覺到說服意圖時，會啟動因應機制 (Friestad & Wright, 1994)。AI 代理人被知覺為意圖較弱，因此在傳遞不利訊息時，反而較被接受 (Garvey et al., 2023)，演算法做出的有利決定，也較難被消費者歸因於自己 (Yalcin et al., 2022)。

溫暖與能力不只用於評價個人，也用於評價企業與品牌。消費者認為非營利組織較溫暖、營利企業較有能力，而能力知覺不足，會降低購買意願 (Aaker et al., 2010)。消費者以品牌的意圖與能力，預測自己的購買興趣與忠誠 (Kervyn et al., 2012)。在說服知識方面，當推銷動機容易被察覺時，消費者便會運用說服知識評估推銷者，進而改變對推銷者的知覺 (Campbell & Kirmani, 2000)。心智知覺的研究則顯示，人們認為機器人在經驗向度上的心智偏低 (Gray et al., 2007)，這可能使 AI 主播的推銷較少被解讀為帶有個人目的的刻意說服。

直播情境的實驗已證實，高強度說服下消費者知覺 AI 主播的說服意圖較低，因而降低懷疑，提高購買意圖 (Lu & Li, 2026)；另一方面，直播中的即時說服會使購前期望，超過產品實際表現，進而提高退貨 (Feng et al., 2025)。若 AI 主播被知覺為說服意圖較弱，消費者較少因被說服而做出超出需求的購買，購後後悔與退貨意圖也可能較低。這與 AI 直播助理能降低退貨的田野實驗結果方向一致 (Wang et al., 2025)。據此提出：

H3：溫暖感與能力感中介主播類型對購買意圖的影響

H4：AI 主播的知覺說服意圖較低，進而降低預期後悔與退貨意圖

（三）AI 身分的揭露

在購買前揭露對方是聊天機器人，會使購買率大幅下降，原因是消費者認為機器人較不專業、較缺乏同理心 (Luo et al., 2019)。讓聊天機器人更像人，則會使顧客轉向以公平與議價的心態互動 (Schanke et al., 2021)。揭露有真人參與的混合式客服，會改變顧客的溝通方式 (Gnewuch et al., 2024)。但揭露的效果並非一律負面，聊天機器人身分揭露會調節同理心、友善程度與信任的關係 (Cheng et al., 2022)，在服務開始前揭露身分，可提高真誠知覺、降低厭惡，進而提高失誤容忍度 (Li et al., 2025)。揭露完全擬人化虛擬網紅的合成身分，也未影響網紅與品牌知覺 (De Cicco et al., 2024)。在內容層面，品牌以生成式 AI 製作社群內容，會降低品牌真實性，但若 AI 只是輔助人員，負面反應會減弱 (Brüns & Meißner, 2024)。消費者若相信情感性行銷訊息由 AI 撰寫，口碑與忠誠會下降，且由真實性與道德厭惡依序中介，此效果在事實性訊息中較弱 (Kirk & Givi, 2025)。研究指出，AI 主播的廣泛使用已帶來消費者保護的議題 (Meng, 2026)。

社群媒體上的業配揭露，只有在訊息來自名人時，才會提高消費者的說服知識 (Boerman et al., 2017)。揭露業配會提高消費者對廣告的辨識、說服知識與抗拒，並降低品牌態度、可信度與來源評價 (Eisend et al., 2020)。換個角度透視，揭露的效果取決於由誰揭露、以什麼方式揭露。平台加註「AI 生成」的標示，類似由第三方揭露商業性質。主播開場自述「我是 AI 主播」，則是來源主動坦承，可能被解讀為誠實。據此，本研究以 AI 主播為對象，比較不標示、平台標示與主播自述三種揭露方式：

H5：相較於不標示，揭露 AI 身分會降低信任與購買意圖

H6：主播自述「我是 AI 主播」的負面效果，小於平台加註「AI 生成」的標示

過去研究多以研究者設定的訊息類型，比較 AI 與真人主播，依變數停留在購買意圖，揭露研究亦未進入直播情境。本研究第二階段，以消費者價值鏈為基礎設計訴求框架，並把購後預期與揭露方式納入，從此一缺口介入探討。

第三部分【實證推廣】直播購物的購後路徑：結構方程模式

第三階段以真實直播購買者的資料，驗證從主播知覺到購後結果的路徑，並比較不同主播類型與價值傾向的消費者。本階段採用期望確認、信任與社會知覺理論為理論基礎，以下就相關文獻分述之。

（一）主播知覺與信任

電子商務中的信任，可區分為信任傾向、制度性信任、信任信念，與信任意圖等不同層面 (McKnight et al., 2002)。信任與知覺風險，會與知覺有用性、易用性共同決定消費者是否進行線上交易 (Pavlou, 2003)。網站傳遞的社會臨場感，會經由信任，提高線上購買意圖 (Gefen & Straub, 2004)。對虛擬主播而言，其可信度、專業性與吸引力，也與直播間的實際銷售表現正向相關 (Ji, 2024)。主播的溫暖與能力，是消費者在缺乏實體接觸時，用以判斷是否信任主播與商品的社會線索。

信任是關係行銷的核心 (Morgan & Hunt, 1994)，在網路購物中與知覺有用性同等重要 (Gefen et al., 2003)。直播研究顯示，消費者經由主播傳遞的價值建立對產品與賣家的信任 (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020)，主播的示範與價值觀分享，是降低不確定性的訊號 (Lu & Chen, 2021)。對 AI 主播而言，消費者的反感，同時來自溫暖不足與能力不足 (Xiao et al., 2025)。據此提出：

H7：主播溫暖感與能力感正向影響消費者對主播與商品的信任

（二）互動強度、期望確認與購後結果

期望確認的觀點，可用於解釋線上服務的持續使用。使用者的滿意，取決於期望是否被確認，滿意與知覺有用性，再共同決定持續使用意圖 (Bhattacherjee, 2001)。在直播中，主播的表現若未達消費者對專業、同理與回應的期望，會引發不信任與不滿意，進而使消費者停止使用 (Chen & Li, 2024)。因此，購前期望的高低、期望是否被確認，以及購後是否後悔，構成從主播知覺，到退貨與再購的關鍵路徑。

期望確認理論指出，滿意取決於購前期望與實際表現的比較 (Oliver, 1980)。直播的高互動氣氛雖提高立即購買，卻經由資訊過載與期望落差，降低購後滿意 (Fan et al., 2025)。即時互動的說服效果，使購前期望超過實際表現，提高退貨 (Feng et al., 2025)。後悔會降低再購並提高轉換 (Tsiros & Mittal, 2000)，退貨政策則同時影響購買與退貨 (Janakiraman et al., 2016)。據此提出：

H8：信任正向影響期望確認，知覺互動強度正向影響購前期望，購前期望負向影響期望確認

H9：期望確認正向影響購後滿意，購後滿意負向影響退貨（行為與意圖）、正向影響再購意圖

（三）主播類型與價值傾向的群組差異

多群組比較的前提，是各群組對測量工具的理解相同。跨群組研究必須依序檢驗形貌、量尺與截距等測量恆等性，群組之間的路徑比較才有意義 (Steenkamp & Baumgartner, 1998;

Cheung & Rensvold, 2002)。以方法目的鏈為基礎的區隔研究也顯示，不同區隔的消費者，其屬性、結果與價值的連結強度確實不同 (ter Hofstede et al., 1999)，這支持以第一階段的價值傾向作為分組依據。在價值內涵上，消費者知覺價值包含情感、社會、品質與價格等不同構面 (Sweeney & Soutar, 2001)，重視不同構面的消費者，在評估同一項服務時所依賴的線索，也可能不同。本研究以第一階段發展的價值傾向量表，把這種差異轉為可檢驗的群組比較。

AI 被視為較擅長實用性任務 (Longoni & Cian, 2022)，AI 服務則被知覺為較不溫暖 (Lv et al., 2025)。因此，能力感對信任的影響，在 AI 主播購買者中可能較強，溫暖感的影響在真人主播購買者中可能較強。消費者自身的價值傾向也可能改變路徑，重視功能價值者，較依賴能力線索，重視情感社會價值者，較依賴溫暖線索 (Sheth et al., 1991; Fiske et al., 2007)。據此提出：

H10：AI 主播群組中能力感對信任的影響較強，真人主播群組中溫暖感對信任的影響較強

H11：功能型消費者中能力感對信任的影響較強，情感社會型消費者中溫暖感對信任的影響較強

過去直播研究多以單一群體模型估計購買前的路徑，較少把退貨與再購納入，也較少比較 AI 與真人主播的購買者。本研究第三階段以購後路徑推論架構與多群組 SEM，從此一缺口介入探討。

貳、研究方法、進行步驟及執行進度

一、研究架構與研究假說

（一）二年研究計畫架構圖

本計畫研究架構共分為三個部分，分二年三個階段進行。本計畫以研究層次為縱軸、時間構面為橫軸：由**第一階段的價值探索出發，經第二階段的因果檢驗，實證推廣到第三階段的真實購物路徑，藉以觀察消費者，面對 AI 虛擬主播與真人主播時的心理與行為差異。三個階段共用品類庫與共同量表**。二年三階段研究計畫之架構概略圖，如圖 2。其中，研究共同基礎如下：品類抽樣為運動鞋（潮流聯名鞋 vs. 機能跑鞋）、美妝保養（彩妝 vs. 防曬機能保養）、居家家具（裝飾燈具 vs. 人體工學椅），每個品類內各有享樂型與實用型產品 (Dhar & Wertenbroch, 2000; Voss et al., 2003)。所有受試者填寫共同量表，包括第一階段發展的價值傾向量表、主播溫暖與能力知覺、品類涉入 (Zaichkowsky, 1985)、認知需求 (Cacioppo et al., 1984) 與直播購物經驗。實驗刺激物使用虛構品牌。AI 主播與真人主播使用相同的外型設

定、背景與腳本長度，僅以聲音與動作的呈現方式及開場自我介紹區分，以控制擬真程度的干擾 (Liu et al., 2026; Mori et al., 2012)。

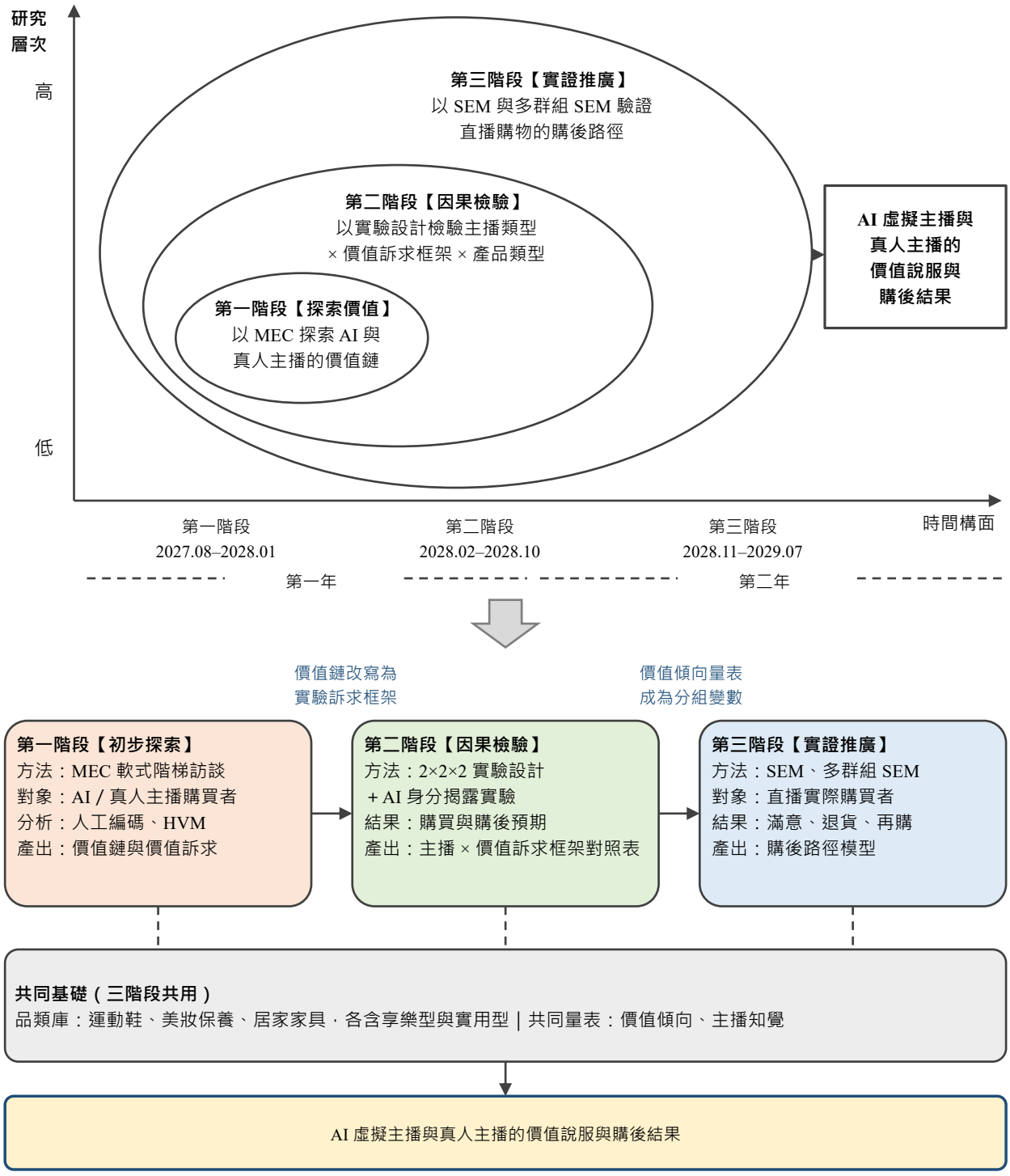


圖 2 二年研究計畫架構概略圖

（二）第一階段研究架構概念呈現：【初步探索】AI 虛擬主播與真人主播之消費者價值鏈：方法目的鏈

第一階段以方法目的鏈，對直播購買者進行價值內涵探索（屬性、結果及價值），並比較向 AI 虛擬主播與向真人主播購買的兩組消費者。

1. 以「在直播中向主播購買（三品類）」為主題做 MEC（屬性 → 結果 → 價值），使萃取的屬性、結果與價值具跨品類代表性。
2. 在每一組屬性的追問中，系統性詢問「收到商品後的滿意、後悔與退貨」相關結果，把購後結果放入結果層級，以回答 RQ3。
3. 把主播類型（AI vs. 真人）視為比較的分組，兩組受訪者使用相同訪談大綱，以比較兩組的價值鏈（RQ1、RQ2）。訪談的開放式問題架構見表 3。

表 3 第一階段依據屬性、結果及價值之訪談開放式問題架構

層級	開放式問題
Attributes 屬性	1. 您在那場直播中，主播的哪些表現或直播間的哪些功能最吸引您？ 2. 和其他直播主或一般網購頁面相比，這位主播有哪些不同？ 3. 您知道這位主播是 AI（或真人）嗎？這件事對您有什麼影響？
Consequences 結果	1. 剛剛提到的這些表現，為您帶來什麼樣的感受或結果？ 2. 收到商品後，實際使用的感覺和您在直播中的期待一樣嗎？ 3. 您有沒有想過退貨或後悔購買？為什麼？
Values 價值	1. 這樣的結果對您個人而言，最重要的意義是什麼？ 2. 如果這次買對了，這代表您是一個什麼樣的人？ 3. 若商品和直播中說的不同，會影響您重視的哪些事情？
主播比較	1. 如果同一件商品改由 AI 主播（或真人主播）介紹，您的決定會不同嗎？ 2. 有沒有哪些事情，您比較相信 AI 主播說的、或比較相信真人主播說的？
結尾 價值驗證	1. 您認為主播做到哪些事，最會讓您真正購買又不後悔？ 2. 如果用一句話說明您對直播主播的期待，您會怎麼說？

本計畫尚未進行正式訪談。為使編碼簿有明確起點，本計畫依據前述文獻預擬直播主播的初始屬性、結果與價值要素（表 4）。之後訪談將以此為基礎進行開放編碼，新增、合併或刪除要素，產出正式編碼簿。

表 4 依文獻預擬之直播主播屬性、結果及價值各層級要素（初始編碼簿）

屬性（A）	結果（C）	價值（V）
A01 即時回答問題 (Liu et al., 2026)	C01 降低產品不確定性 (Lu & Chen, 2021)	V01 精明消費
A02 試用示範 (Lu & Chen, 2021)	C02 信任主播與賣家 (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020)	V02 安全感

屬性（A）	結果（C）	價值（V）
A03 擬人外型與聲音 (Blut et al., 2021)	C03 被說服、衝動購買 (Feng et al., 2025)	V03 自主感
A04 訴求框架風格與促銷資訊 (Ma et al., 2025; Chang et al., 2025)	C04 直播的樂趣與陪伴 (Holbrook & Hirschman, 1982)	V04 歸屬感
A05 主播的溫暖與親和力 (Lv et al., 2025)	C05 購後滿意或後悔 (Tsiros & Mittal, 2000)	V05 自我表現
A06 AI 身分標示 (Meng, 2026)	C06 退貨與退貨成本 (Duong et al., 2025)	V06 新奇與探索
註：要素依 Gutman (1982) 的三層級定義預擬，正式要素以研究訪談與編碼結果為準。		

（三）第二階段研究架構圖：【深入檢驗】主播類型 × 價值訴求框架 × 產品類型：實驗設計

第二階段以主播類型、價值訴求框架與產品類型三個操弄變數，檢驗其對溫暖感、能力感與知覺說服意圖的影響，進而影響購買意圖與預期後悔及退貨意圖。另以單因子實驗檢驗 AI 身分揭露方式，如圖 3 所示。

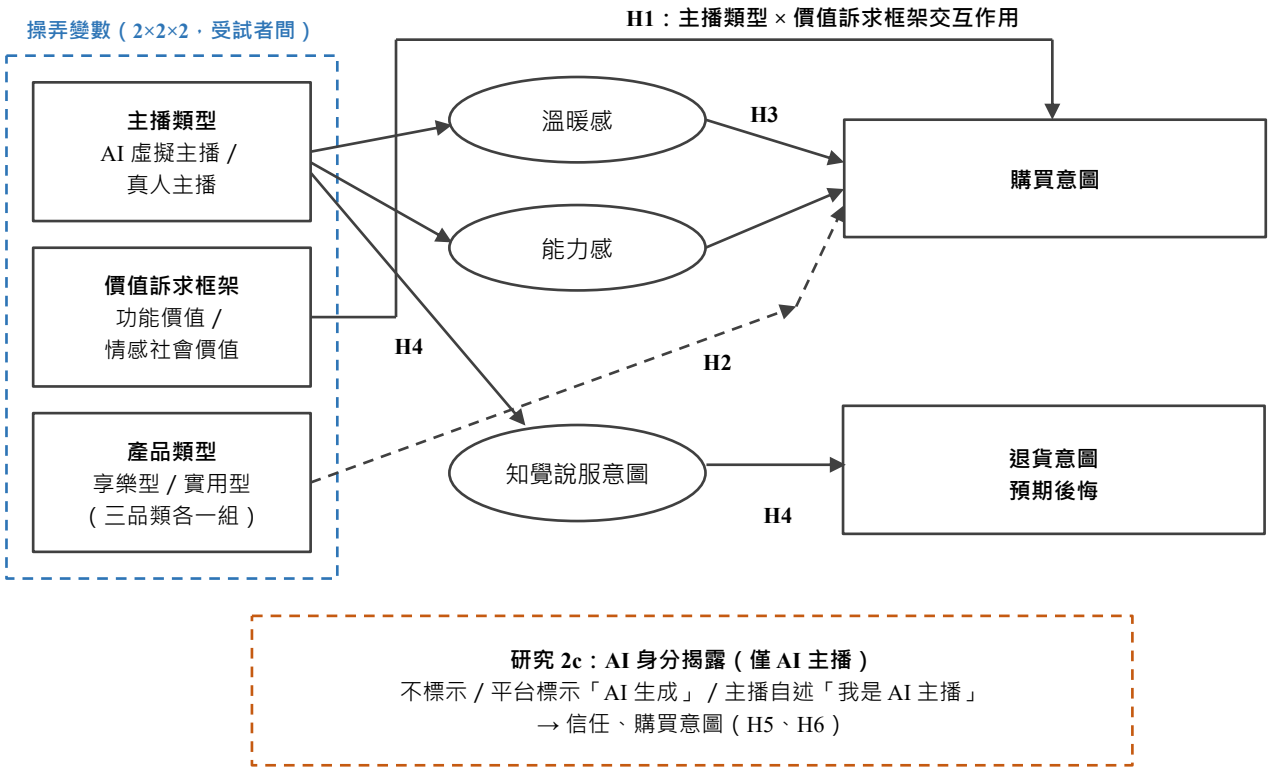


圖 3 第二階段研究架構圖

【假說】

H1：AI 主播使用功能價值訴求框架，真人主播使用情感社會價值訴求框架時，購買意圖較高

H2：享樂型產品下，AI 主播相對於真人主播的購買意圖較低；實用型產品下，此效果縮小或消失；此模式跨品類成立

H3：溫暖感與能力感中介主播類型對購買意圖的影響

H4：AI 主播的知覺說服意圖較低，進而降低預期後悔與退貨意圖

H5：相較於不標示，揭露 AI 身分會降低信任與購買意圖

H6：主播自述「我是 AI 主播」的負面效果，小於平台加註「AI 生成」的標示

（四）第三階段研究架構圖：【實證推廣】直播購物的購後路徑：結構方程模式

第三階段以直播實際購買者的調查資料，建構「主播溫暖感與能力感 → 信任 → 期望確認 → 購後滿意 → 退貨與再購」的路徑模型，並納入知覺互動強度與購前期望。再以多群組 SEM 比較主播類型與價值傾向，如圖 4。

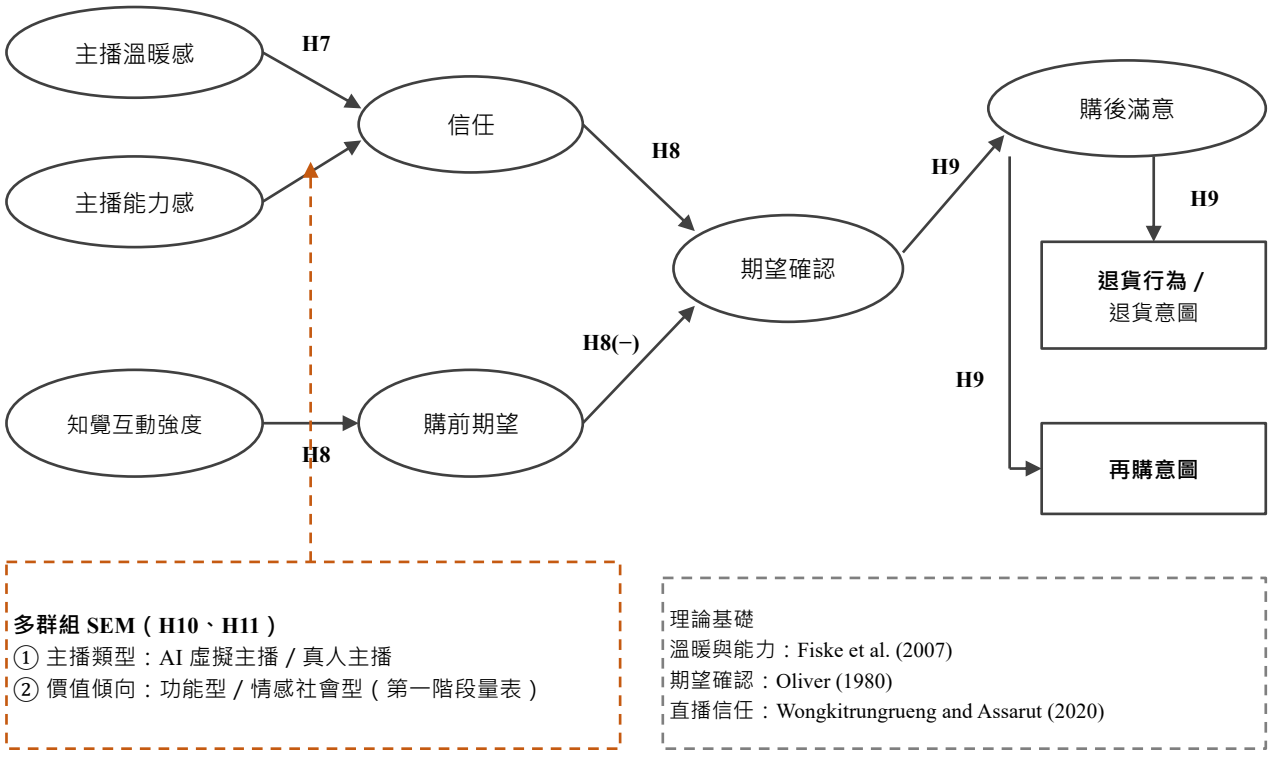


圖 4 第三階段研究架構圖

【假說】

H7：主播溫暖感與能力感正向影響消費者對主播與商品的信任

H8：信任正向影響期望確認，知覺互動強度正向影響購前期望，購前期望負向影響期望確認

H9：期望確認正向影響購後滿意，購後滿意負向影響退貨（行為與意圖）、正向影響再購意圖

H10：AI 主播群組中能力感對信任的影響較強，真人主播群組中溫暖感對信任的影響較強

H11：功能型消費者中能力感對信任的影響較強，情感社會型消費者中溫暖感對信任的影響較強

二、研究方法、實驗設計、問卷設計與變數操作型定義

（一）第一階段【AI 虛擬主播與真人主播之消費者價值鏈：方法目的鏈】：執行時間 2027.08–2028.01（量表發展至 2028.03）

第一階段以方法目的鏈為基礎架構，以人工軟式階梯訪談蒐集資料，以內容分析法形成受訪者階梯，以涵意矩陣描繪要素間的關係，建構兩組主播購買者的階梯價值圖，再據以發展價值傾向量表。

1. 階梯訪談法與訪談對象

階梯法可分為軟式與硬式兩種：硬式階梯法限制受訪者逐層回答，軟式階梯法則讓受訪者自由回答，能獲得較豐富的個人脈絡 (Grunert & Grunert, 1995)。本研究採軟式階梯訪談，資料蒐集分為三個研究（研究 1c、1d 為資料分析，見本節第 4 點）：

(1) 研究 1a：訪談大綱前導（2027.08–2027.09）。以 6 位直播購買者進行前導訪談，修訂表 3 與表 5 的用語與追問順序。

(2) 研究 1b：軟式階梯訪談（2027.09–2027.12）。立意抽樣 48 位過去 6 個月內曾在直播中購買者：向 AI 虛擬主播購買 24 位、向真人主播購買 24 位。每組依品類分為運動鞋 12、美妝 6、家具 6，男女各半。由受過訓練的訪談員進行，每次約 50–60 分鐘。若某一組的新要素在最後 4 場訪談中不再出現，視為達到飽和。未達飽和則每組追加至多 6 位。

(3) 研究 1e：價值傾向量表發展（2028.01–2028.03）。依階梯價值圖的核心價值鏈撰寫題項，以約 300 位直播購物者進行探索性與驗證性因素分析，產出功能型與情感社會型兩個構面（實際構面以資料為準）。

2. 訪談題目

第一階段訪談題目的層級、目的與探問脈絡如表 5。訪談前向受訪者說明研究目的、資料保密方式與訪談時間。訪談中以不打斷受訪者為原則，接續其回答向上追問，直到受訪者無法再說明為止。

表 5 方法目的鏈訪談題目：直播主播（含 AI / 真人主播與跨品類探問）

層級	訪談目的	核心訪談題目（主問題）	延伸探問（深入原因）	跨品類 / 主播比較探問
A 層級屬性	了解受訪者對主播與直播間可感知特徵的認知（外型、互動、資訊、訴求框架）	1.「那場直播中，主播哪些表現最讓您印象深刻？」 2.「一位好的直播主播，應該具備哪些條件？」	- 為什麼這個表現吸引您？ - 哪些表現讓您開始懷疑主播說的話？	- 換成其他品類（鞋、彩妝、家具），您最在意的主播表現會改變嗎？
C 層級結果	探索主播表現帶來的功能性或心理結果（信任、樂趣、被說服、購後感受）	3.「這些表現帶給您哪些感受或結果？」 4.「收到商品後，和您的期待相比如何？」 5.「您有沒有退貨或後悔？為什麼？」	- 它讓您更確定商品適合您嗎？ - 您覺得自己是被說服的嗎？ - 直播本身好玩嗎？	- 在哪一個品類中，您最在意主播是不是真人？為什麼？
V 層級價值	探索主播觸及的深層個人價值（精明、安全、自主、歸屬、自我表現）	6.「這些結果對您個人最重要的意義是什麼？」 7.「回想一次滿意的直播購物，是哪些價值促使您這麼做？」	- 這與您的生活信念有關嗎？ - 這是為了自己，還是在意別人的眼光？	- AI 主播與真人主播觸動的價值相同嗎？
價值地圖驗證題	整合主播類型、購買與退貨連結	8.「如果同一場直播改由 AI 主播（或真人主播）進行，您會怎麼做？」 9.「以上談到的因素，哪些最可能影響您未來在直播中購買或退貨？」 10.「如果用一句話說明您對直播主播的期望，您會怎麼說？」		

3. 訪談程序

訪談程序分為四步：(1) 篩選：以篩選題確認受訪者過去 6 個月內曾在直播中購買，並請其提供購買紀錄截圖以確認主播類型（AI 或真人），以品類涉入量表 (Zaichkowsky, 1985) 排除涉入極低者。(2) 情境喚起：請受訪者回想該次直播與收貨後的經驗，必要時重看該場直播的重播。(3) 階梯追問：依表 5 由屬性層級開始，每個屬性以「這對您為什麼重要」向上追問，直到受訪者無法再說明為止。(4) 收尾：詢問主播比較題與基本資料。

4. 資料分析方法

(1) 內容分析與編碼（研究 1c，2027.11–2028.01）。內容分析法可將訪談資料客觀、系統化地分類 (Kassarjian, 1977)。由兩位編碼員依表 4 的初始編碼簿獨立編碼，依要素的「源引」與「延至」關係判定其屬於 A、C 或 V 層級，並以 Cohen 的 kappa (Cohen, 1960) 與 Perreault

and Leigh (1989) 的信度指標檢驗一致性。kappa 低於 .70 的要素經討論後重新定義並重編。依 Kilwinger and van Dam (2021) 的建議，事先註冊編碼層級（以基本層級為主、必要時合併至上位層級）與彙總規則。

(2) 涵意矩陣與階梯價值圖（研究 1d，2027.12–2028.01）。以涵意矩陣計算要素之間的直接與間接連結次數，再以截斷值繪製階梯價值圖 (Reynolds & Gutman, 1988; Pieters et al., 1995)。截斷值以「保留至少三分之二的有效連結」為原則事先訂定，並報告不同截斷值（3、4、5）下的階梯價值圖，以檢查結論的穩健性。AI 主播組與真人主播組分別繪製，再比較兩張圖的共通與特有價值鏈。

(3) 價值傾向量表（研究 1e，2028.01–2028.03）。以核心價值鏈撰寫題項，經專家內容效度檢查後施測，以探索性因素分析確認構面，再以驗證性因素分析檢驗信效度 (Fornell & Larcker, 1981; Hu & Bentler, 1999)。

5. 預計分析脈絡

分析脈絡由三個層次展開，在起始層面，描繪兩組主播購買者的屬性、結果與價值要素及其分布（RQ1）。進一層面來看，比較兩張階梯價值圖的共通與特有價值鏈，並檢查品類差異（RQ2）。至於最終收束階段，定位購後滿意、後悔與退貨在價值鏈中的位置（RQ3），並將核心價值鏈轉為第二階段的訴求框架與第三階段的價值傾向量表（RQ4）。

（二）第二階段【主播類型 × 價值訴求框架 × 產品類型：實驗設計】：執行時間 2028.02–2028.10

1. 與前一階段之銜接與連貫性

第一階段的階梯價值圖，在本階段被改寫為兩種價值訴求框架。第一階段的價值傾向量表，則作為訴求框架操弄檢驗與共變數。第一階段回答「消費者為什麼向某類主播購買」，本階段則以控制實驗回答「什麼樣的主播配上什麼樣的訴求框架，會造成什麼樣的購買與購後預期」，使研究由描述性的價值結構推進到因果推論。

2. 研究設計與實驗分組

(1) 研究 2a：實驗 - 運動鞋（2028.02–2028.04 刺激物製作與前測，2028.05–2028.06 正式施測）。2（主播類型：AI 虛擬主播 vs. 真人主播）× 2（價值訴求框架：功能價值 vs. 情感社會價值）× 2（產品類型：潮流聯名鞋 vs. 機能跑鞋）受試者間設計，N = 480（每格 60 人）。

(2) 研究 2b：跨品類複製 - 美妝與家具（2028.07–2028.09）。兩個品類各自套用相同設計，每種產品類型各使用 2 個產品例子，以進行刺激抽樣 (Wells & Windschitl, 1999)。N = 960（每品類 480）。

(3) 研究 2c：AI 身分揭露（2028.07–2028.09）。僅使用 AI 主播，3（揭露方式：不標示、平台加註「AI 生成」、主播開場自述「我是 AI 主播」）× 2（產品類型）受試者間設計，以運動鞋為品類，N = 360（每格 60 人）。

3. 刺激物製作與實驗步驟

刺激物為 90 秒的模擬直播片段。每個品類的享樂型與實用型產品，各以同一組商品畫面錄製四個版本：AI 主播與真人主播各配兩種訴求框架。AI 主播以商用數位人技術生成，真人主播由專業主播錄製，兩者使用相同的服裝、背景、鏡位與腳本長度。價值訴求框架僅在價值訴求上不同，資訊量與促銷條件相同。前測（每品類約 40 人）檢驗主播類型、訴求框架與產品類型三個操弄是否成立，並確認兩類主播的外型吸引力與聲音清晰度無顯著差異。正式實驗依下列步驟進行：

第一步驟：受試者由線上樣本供應商的連結進入實驗網站，閱讀知情同意說明後按下「開始」。

第二步驟：篩選題詢問「過去三個月是否觀看過直播購物」與「是否有網路購物經驗」，兩者皆為「是」者進入下一步，否則結束實驗。

第三步驟：填寫共同量表，包含第一階段產出的價值傾向量表。

第四步驟：隨機分派至 8 格之一，在模擬手機直播間中觀看直播片段，可點選「加入購物車」或「離開直播間」。系統記錄觀看秒數與是否加入購物車。

第五步驟：填答溫暖感、能力感、知覺說服意圖、購買意圖與操弄檢驗題項。一週後以電子郵件邀請填答「想像收到商品」情境下的預期後悔與退貨意圖，最後說明實驗目的。

4. 變數操作型定義及衡量

實驗變數操作型定義與衡量方式，見表 6。

表 6 第二階段實驗變數操作型定義與衡量方式

研究變數	操作型定義	操弄 / 衡量方式	參考出處
主播類型	直播主播為 AI 生成的數位人或真人	AI 虛擬主播 vs. 真人主播。以「這位主播是真人」單題做操弄檢驗	Liu et al. (2026) Gong et al. (2025)
價值訴求框架	主播訴求框架強調的價值類型	功能價值框架 vs. 情感社會價值框架（依第一階段階梯價值圖撰寫）。以價值傾向題項做操弄檢驗	Gutman (1982) Sheth et al. (1991)
產品類型	產品主要提供享樂或實用利益	每品類各一組享樂型與實用型產品。以 HED/UT 量表做操弄檢驗	Dhar and Wertenbroch (2000) Voss et al. (2003)
溫暖感與能力感	受試者對主播溫暖與能力的知覺	溫暖：親切、友善、真誠。能力：專業、熟練、有能力（語意差異七點）	Fiske et al. (2007) Lv et al. (2025)

研究變數	操作型定義	操弄 / 衡量方式	參考出處
知覺說服意圖	受試者察覺主播試圖說服自己購買的程度	「這位主播很想說服我購買」「這位主播的話帶有推銷目的」（Likert 七點）	Friestad and Wright (1994) Garvey et al. (2023)
購買意圖	購買直播商品的傾向與行為	購買意圖兩題（Likert 七點）。是否點選。	Dodds et al. (1991)
預期後悔與退貨意圖	想像收到商品後，對購買決定的後悔與退貨的可能性	一週後追蹤：後悔三題、退貨意圖兩題（Likert 七點）	Tsiros and Mittal (2000)
信任（研究 2c）	相信主播所說內容與賣家會履行承諾的程度	三題（Likert 七點）	Gefen et al. (2003)

5. 資料分析方法

本階段的分析分為四步：(1) 操弄檢驗：以 t 檢定確認三個操弄成立。(2) 主要效果與交互作用：以線性混合模型檢驗 H1 與 H2，固定效果為三個操弄變數及其交互作用，隨機效果為品類與產品例子，使結論可推廣至其他品類與產品 (Wells & Windschitl, 1999)。(3) 中介效果：依 Zhao et al. (2010) 的建議，以拔靴法檢驗溫暖感、能力感（H3）與知覺說服意圖（H4）的間接效果。(4) 揭露實驗：以變異數分析檢定 H5 與 H6。多重比較以 Benjamini–Hochberg 法校正 (Benjamini & Hochberg, 1995)。

（三）第三階段【直播購物的購後路徑：結構方程模式】：執行時間 2028.11–2029.07

1. 與前一階段之銜接與連貫性

第二階段以實驗確認主播類型與訴求框架的因果效果，但實驗的購後結果是預期，而非實際行為，情境也較人工。因此，第三階段以真實直播購買者的資料，建構購後路徑模型，並以三個月後的實際退貨回報，檢驗第二階段的發現在真實購物中是否成立。第一階段的價值傾向量表，則在本階段作為多群組比較的分組依據。

2. 研究設計

(1) 研究 3a：直播購買者調查（2029.01–2029.03）。招募約 800 位過去 3 個月內曾在直播中購買的台灣消費者，向 AI 虛擬主播與真人主播購買者各約 400 位，三個品類依 2:1:1 配額。受訪者回想最近一次直播購物，回答主播知覺、信任、購前期望、期望確認、購後滿意與再購意圖。

(2) 研究 3b：三個月退貨追蹤（2029.04–2029.06）。三個月後請同一批受訪者回報是否退貨、退貨原因與後悔程度，以實際行為檢驗 H9。

(3) 研究 3c：SEM 與多群組 SEM 分析（2029.05–2029.07）。以研究 3a 的調查資料與研究 3b 的退貨回報，估計購後路徑模型（H7–H9），並以多群組 SEM 比較主播類型與價值傾向群組（H10、H11）。

3. 調查步驟

研究 3a 的調查程序如下：(1) 受訪者閱讀知情同意說明，並通過篩選題（過去 3 個月曾在直播中購買）。(2) 上傳或描述購買紀錄，確認主播類型與品類。(3) 以回憶引導語描述該次直播與收貨經驗。(4) 填答主播溫暖感、能力感、知覺互動強度、信任、購前期望、期望確認、購後滿意、再購意圖與共同量表。(5) 填寫基本資料，並同意三個月後的追蹤聯繫。

4. 問卷設計與衡量問項

研究變數的操作型定義與預計衡量問項如表 7。問項依據過去文獻，再根據本研究情境調整，並經前測修訂，使用 Likert 七點量表（1 = 非常不同意，7 = 非常同意）。

表 7 第三階段研究變數操作型定義與預計衡量問項

研究變數	操作型定義	問項	參考出處
主播溫暖感	受訪者知覺主播親切、友善與真誠的程度	1. 這位主播讓人覺得親切。 2. 這位主播是真誠的。 3. 這位主播對觀眾很友善。	Fiske et al. (2007) Lv et al. (2025)
主播能力感	受訪者知覺主播專業與熟練的程度	1. 這位主播對商品很專業。 2. 這位主播能清楚回答問題。 3. 這位主播的介紹很有條理。	Fiske et al. (2007) Ohanian (1990)
知覺互動強度	受訪者知覺直播間互動與氣氛的熱烈程度	1. 直播間的互動非常熱烈。 2. 主播不斷回應觀眾留言。 3. 直播間氣氛讓人很想跟著下單。	Fan et al. (2025) Feng et al. (2025)
信任	相信主播所說內容與賣家會履行承諾的程度	1. 我相信主播對商品的介紹。 2. 我相信這個賣家會依說明出貨。 3. 整體而言，我對這次購物感到放心。	Gefen et al. (2003) Wongkitrungrueng and Assarut (2020)
購前期望與期望確認	購買前對商品表現的期待，以及收貨後與期待相符的程度	購前期望：看完直播，我對這件商品的期待很高。 期望確認：「商品的實際表現和我的期待相符。」「商品比我預期的好。」	Oliver (1980)
購後滿意與後悔	收貨使用後的整體評價與對購買決定的後悔	滿意三題。後悔：「我希望當初沒有買這件商品。」「如果重來，我會做不同的選擇。」	Oliver (1980) Tsiros and Mittal (2000)
退貨與再購	實際退貨行為與未來再向該主播購買的傾向	退貨行為：三個月後回報是否退貨（是 / 否）。退貨意圖兩題。再購意圖兩題	Janakiraman et al. (2016) Duong et al. (2025)
價值傾向	消費者在直播購物中重視功能價值或情感社會價值的程度	第一階段研究 1e 發展之量表	本計畫第一階段

5. 資料分析方法

研究 3c 的分析步驟如下：(1) 以敘述統計描述樣本結構，並以 Harman 單因子檢定與標記變數法，檢查共同方法變異 (Podsakoff et al., 2003)。(2) 依兩階段法先以驗證性因素分析檢驗

測量模式 (Anderson & Gerbing, 1988)，以組合信度、平均變異萃取量與區別效度檢驗信效度 (Fornell & Larcker, 1981)，並以 CFI、TLI、RMSEA、SRMR 評估適配度 (Hu & Bentler, 1999)。(3) 估計結構模式，檢驗 H7–H9。退貨行為為二元變數，以 WLSMV 估計。(4) 多群組 SEM：檢驗形貌、量尺與截距恆等性 (Cheung & Rensvold, 2002)，再以路徑係數差異檢定 H10 與 H11。

三、研究進行步驟，以及二年時程之必要性、貢獻性

本研究計畫規劃為二年期，是基於研究問題本身的層次性，以及方法設計由探索、檢驗到實證推廣之必要性所做的安排，見圖 5。

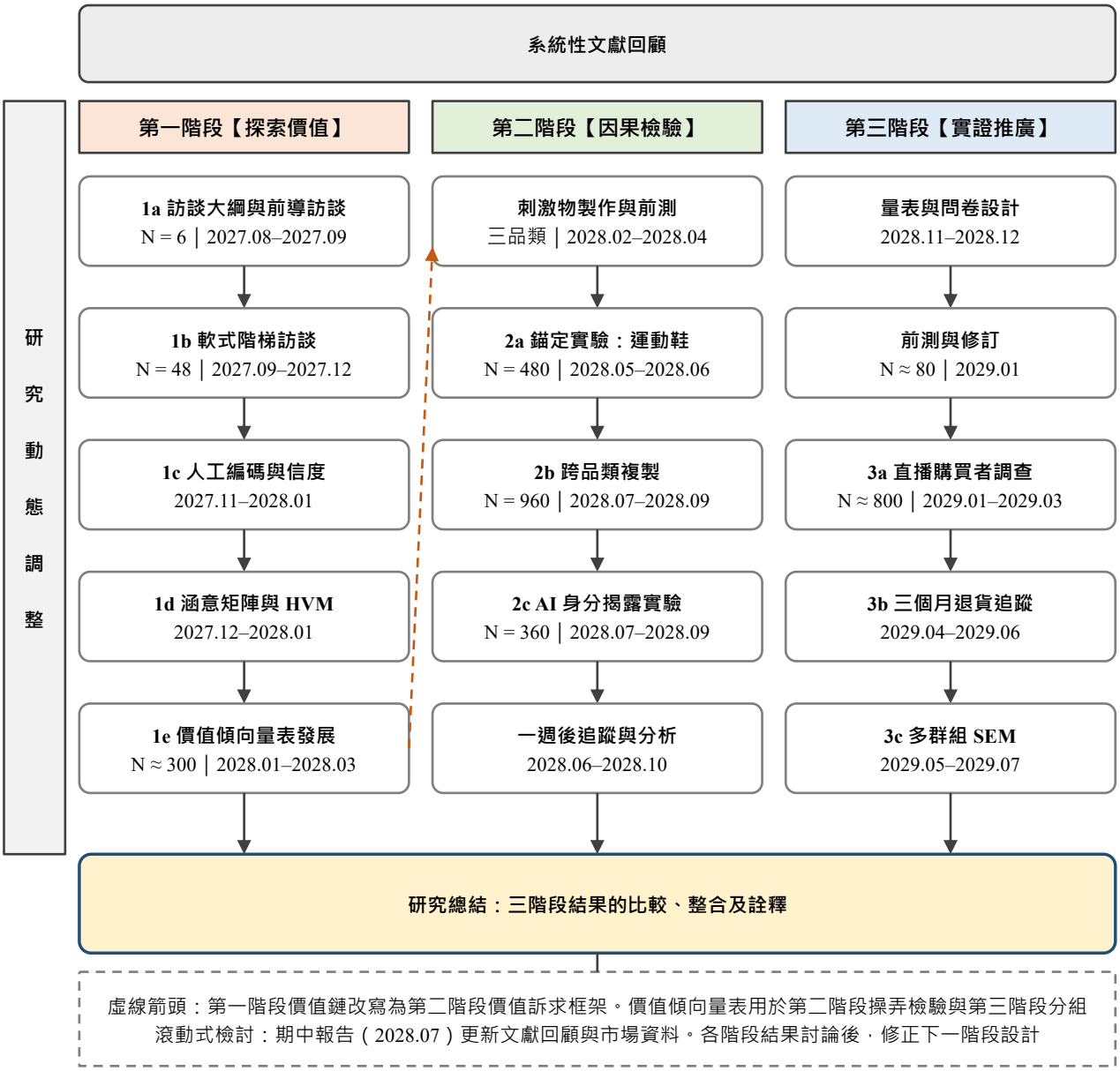


圖 5 二年三階段研究之進行步驟圖

就二年時程的必要性而言，在起始階段，第一階段以軟式階梯訪談，萃取兩類主播購買者的價值鏈，並發展價值傾向量表。由於價值涉及高度抽象的內在信念，訪談、編碼與量表發展不宜壓縮。其產出的價值鏈與量表，是後兩階段的必要內容。

進一層面來看，第二階段的實驗，需要以第一階段的價值鏈撰寫價值訴求框架，再製作三品類，共 24 支以上的直播刺激片段，並完成前測，才能進行正式實驗與一週後追蹤。在最終環節，第三階段需要第一階段的價值傾向量表，作為分組依據，並需三個月的退貨追蹤期，才能以實際行為檢驗購後路徑。三個階段環環相扣，每一階段皆具獨立且不可替代的功能，又為下一階段提供必要的理論與實證基礎。

基於以上實證推論，本計畫遵循「探索價值 → 因果檢驗 → 實證推廣」的研究邏輯，採二年期規劃執行研究。在最終環節，將三階段結果作逐次及統合的比較、分析、整合及詮釋。本研究計畫之進行步驟見圖 5，各工作項目的執行進度見表 8。

表 8 二年期工作項目與執行進度

工作項目	第一年（2027.08–2028.07）				第二年（2028.08–2029.07）			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
共同：正式文獻回顧、倫理審查、預先註冊								
一 1a：訪談大綱前導（N = 6）								
一 1b：軟式階梯訪談（N = 48）								
一 1c、1d：編碼、涵意矩陣與 HVM								
一 1e：價值傾向量表（N ≈ 300）								
二：三品類刺激物與前測								
二 2a：運動鞋實驗（N = 480）								
二 2b、2c：跨品類複製與揭露實驗								
二：一週後追蹤與分析								
三：量表、問卷設計與前測								
三 3a：直播購買者調查（N ≈ 800）								
三 3b：三個月退貨追蹤								
三 3c：SEM 與多群組 SEM								
里程碑：第一階段價值鏈與量表完成（2028.03.31）			◆					
里程碑：期中報告（2028.07.31）				◆				
里程碑：結案報告（2029.07.31）								◆
註：Q1 為 8–10 月，Q2 為 11–1 月，Q3 為 2–4 月，Q4 為 5–7 月。色塊依階段區分，灰色為共同與整合工作。								

四、研究可能遭遇困難及解決途徑

在計畫提案階段即考量可能遭遇的困難及解決途徑，能有效促成降低執行風險，提高達成預期成果的機率。本計畫預劃之困難與解決途徑如下：

1. 向 AI 主播購買的受訪者不易招募或難以確認主播類型

解決途徑：(1) 以購買紀錄或直播截圖確認主播類型，並透過線上樣本供應商與直播社群同步招募。(2) 若 AI 主播購買者不足，第一階段放寬為「觀看 AI 主播直播並曾考慮購買」者，並於分析時區分。(3) 第三階段若 AI 主播購買者不足 400 人，改以「AI 主播 vs. 真人主播」的情境實驗補足群組比較。

2. AI 主播與真人主播的刺激物難以只在主播類型上不同

解決途徑：(1) 兩類主播使用相同的服裝、背景、鏡位、腳本長度與促銷條件。(2) 前測檢驗外型吸引力、聲音清晰度與擬真程度，差異過大時調整數位人設定 (Liu et al., 2026; Mori et al., 2012)。(3) 每個條件使用多個產品例子，避免結論只反映單一刺激物的特性 (Wells & Windschitl, 1999)。

3. 實驗的購後結果僅為預期，與實際退貨可能不一致

解決途徑：第二階段的預期後悔與退貨意圖，僅用於檢驗因果機制。第三階段以三個月後的實際退貨回報加以驗證。

4. 樣本規模、回收品質與成本不足

解決途徑：(1) 經費不足時先縮減研究 2b 的複製品類，保留研究 2a、2c 與第三階段。(2) 各品類前測 3–4 個候選產品，選出享樂 / 實用知覺差異最大、喜好度相近者，避免操弄失敗。

5. 計畫執行進度延誤與市場變化

解決途徑：(1) 先完成核心研究（1b–1e、2a、2c、3a–3c），2b 為延伸研究，必要時可移至後續計畫。(2) 制定彈性時間表並預留緩衝。每月檢視進度，採滾動式規劃。(3) 計畫開始（2027.08）與期中報告（2028.07）各更新一次內容。

參、預期完成之工作項目及成果

一、預期完成之工作項目及研究成果

本研究計畫「留單還是退貨？AI 虛擬主播與真人主播的價值說服與購後結果」，分二年三階段進行：

（一）第一階段預期完成之工作項目：以軟式階梯訪談探索 AI 虛擬主播與真人主播購買者的價值鏈，完成兩組階梯價值圖與比較、購後結果在價值鏈中的定位，以及價值傾向量表。**此階段聚焦於認知與價值層面**。

（二）第二階段預期完成之工作項目：以跨品類實驗檢驗主播類型、價值訴求框架與產品類型的交互作用，知覺說服意圖對預期後悔與退貨意圖的中介效果，以及 AI 身分揭露方式的影響。**此階段聚焦於心理機制與購買行為**。

（三）第三階段預期完成之工作項目：以直播購買者調查與三個月退貨追蹤，建構購後路徑模型，並以多群組 SEM 比較主播類型與價值傾向。**此階段聚焦於真實情境中的購後結果**。

本計畫將於第二年綜整三階段的結果，以不同的方法與觀點比較、整合和詮釋 AI 主播的說服機制與購後結果。本研究計畫透過多階段研究設計，系統性比較 AI 虛擬主播與真人主播的說服機制與購後結果，提出一套兼具理論深度與實務意涵的分析架構。研究結果除為 AI 銷售代理的研究提供跨方法的實證基礎之外，在延伸層面上亦體現為為平台、品牌與中小企業在導入 AI 主播時，提供兼顧銷售、退貨與消費者信任的具體方向。

二、對於參與之工作人員，預期可獲之訓練

(一) 對於計畫主持人而言，可整合質化與量化研究方法，並延伸至 AI 行銷與直播電商的跨領域研究。

計畫主持人的學術專長在於電子商務與數位行銷中的消費者行為研究，實質助益於研究架構與假說之建構，以及訪談、實驗與問卷之設計。透過本計畫的執行，計畫主持人將更深入鑽研 AI 銷售代理、說服知識與購後行為的理論，並以二年三階段的系統觀點，詮釋消費者面對 AI 主播時的心理與行為。

(二) 對於參與之研究助理而言，除了學習數位行銷之相關知識，亦可熟悉質化與量化研究方法。

研究助理將參與系統性文獻回顧、階梯訪談、編碼、實驗刺激物製作與資料蒐集，並接受 SPSS、R（lavaan）或 Mplus 的資料分析訓練，包括內容分析信度、線性混合模型、中介分析與多群組 SEM，以備將來獨立或共同研究之能力。

三、對學術研究、國家發展及其他預期貢獻

（一）學術研究績效

本計畫結合方法目的鏈、實驗設計與結構方程模式，歷經價值探索、因果檢驗與模型實證推廣三個階段，三個階段的研究結果，可分別投稿國際期刊。第一階段以價值鏈比較 AI 與真人主播的購買者，並發展價值傾向量表。第二階段提出並檢驗 AI 主播因知覺說服意圖較低，而減少退貨的機制與揭露方式的影響。第三階段以實際退貨行為，驗證直播購物的購後路徑。三階段研究環環相扣，使本計畫得以延展為長期且具累積性的研究脈絡。

（二）實務應用與國家發展績效

本計畫可讓資源受限的中小企業，以低成本判斷何時採用 AI 主播，如何撰寫價值訴求框架。研究成果可協助平台與品牌，兼顧直播轉換與退貨成本，並藉由降低退貨減少逆向物流。在此之外，本計畫的 AI 主播揭露指引，可作為平台規範規範與消費者保護參考，促進 AI 在行銷中的負責任應用。

肆、參考文獻

Aaker, J., Vohs, K. D., & Mogilner, C. (2010). Nonprofits are seen as warm and for-profits as competent: Firm stereotypes matter. *Journal of Consumer Research, 37*(2), 224-237.

Abdulla, H., Ketzenberg, M., & Abbey, J. D. (2019). Taking stock of consumer returns: A review and classification of the literature. *Journal of Operations Management, 65*(6), 560-605.

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. *Psychological Bulletin, 103*(3), 411-423.

Arsenyan, J., & Mirowska, A. (2021). Almost human? A comparative case study on the social media presence of virtual influencers. *International Journal of Human-Computer Studies, 155*, 102694.

Audrezet, A., Koles, B., Moulard, J. G., Ameen, N., & McKenna, B. (2025). Virtual influencers: Definition and future research directions. *Journal of Business Research, 200*, 115647.

Babin, B. J., Darden, W. R., & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: Measuring hedonic and utilitarian shopping value. *Journal of Consumer Research, 20*(4), 644-656.

Bechwati, N. N., & Siegal, W. S. (2005). The impact of the prechoice process on product returns. *Journal of Marketing Research, 42*(3), 358-367.

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 57*(1), 289-300.

Bhattacharjee, D. R., Kuanr, A., Pradhan, D., & Moharana, T. R. (2025). Fun or warm: How conversational style boosts customer engagement. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104293.

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model. *MIS Quarterly, 25*(3), 351-370.

Blut, M., Wang, C., Wünderlich, N. V., & Brock, C. (2021). Understanding anthropomorphism in service provision: A meta-analysis of physical robots, chatbots, and other AI. *Journal of the Academy of Marketing Science, 49*(4), 632-658.

Boerman, S. C., Willemsen, L. M., & Van Der Aa, E. P. (2017). "This post is sponsored": Effects of sponsorship disclosure on persuasion knowledge and electronic word of mouth in the context of Facebook. *Journal of Interactive Marketing, 38*, 82-92.

Brüns, J. D., & Meißner, M. (2024). Do you create your content yourself? Using generative artificial intelligence for social media content creation diminishes perceived brand authenticity. *Journal of Retailing and Consumer Services, 79*, 103790.

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for cognition. *Journal of Personality Assessment, 48*(3), 306-307.

Campbell, M. C., & Kirmani, A. (2000). Consumers' use of persuasion knowledge: The effects of accessibility and cognitive capacity on perceptions of an influence agent. *Journal of Consumer Research, 27*(1), 69-83.

Castelo, N., Bos, M. W., & Lehmann, D. R. (2019). Task-dependent algorithm aversion. *Journal of Marketing Research, 56*(5), 809-825.

Chang, Y., Wang, H., & Guo, Z. (2025). Artificial intelligence in live streaming: How can virtual streamers bring more sales? *Journal of Retailing and Consumer Services, 84*, 104247.

Chen, Y., & Li, X. (2024). Expectancy violations and discontinuance behavior in live-streaming commerce: Exploring human interactions with virtual streamers. *Behavioral Sciences, 14*(10), 920.

Chen, Y., Zhang, Y., Fan, H., & Guo, Y. (2026). Can AI streamers drive purchases in food delivery e-commerce live streaming? Evidence from an O2O platform. *Journal of Retailing and Consumer Services, 90*, 104683.

Cheng, X., Bao, Y., Zarifis, A., Gong, W., & Mou, J. (2022). Exploring consumers' response to text-based chatbots in e-commerce: The moderating role of task complexity and chatbot disclosure. *Internet Research, 32*(2), 496-517.

Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling, 9*(2), 233-255.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement, 20*(1), 37-46.

Crolic, C., Thomaz, F., Hadi, R., & Stephen, A. T. (2022). Blame the bot: Anthropomorphism and anger in customer-chatbot interactions. *Journal of Marketing, 86*(1), 132-148.

Davenport, T., Guha, A., Grewal, D., & Bressgott, T. (2020). How artificial intelligence will change the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science, 48*(1), 24-42.

Davis, D. F., Golicic, S. L., & Boerstler, C. N. (2011). Benefits and challenges of conducting multiple methods research in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science, 39*(3), 467-479.

De Cicco, R., Iacobucci, S., Cannito, L., Onesti, G., Ceccato, I., & Palumbo, R. (2024). Virtual vs. human influencer: Effects on users' perceptions and brand outcomes. *Technology in Society, 77*, 102488.

de Leeuw, S., Minguela-Rata, B., Sabet, E., Boter, J., & Sigurðardóttir, R. (2016). Trade-offs in managing commercial consumer returns for online apparel retail. *International Journal of Operations & Production Management, 36*(6), 710-731.

Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and utilitarian goods. *Journal of Marketing Research, 37*(1), 60-71.

Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. *Journal of Experimental Psychology: General, 144*(1), 114-126.

Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store information on buyers' product evaluations. *Journal of Marketing Research, 28*(3), 307-319.

Dowling, G. R., & Staelin, R. (1994). A model of perceived risk and intended risk-handling activity. *Journal of Consumer Research, 21*(1), 119-134.

Duong, Q. H., Zhou, L., Meng, M., Dang, L. T. A., & Nguyen, T. D. (2025). Striking the right balance: Customising return policy leniency for managing customer online return proclivity and satisfaction. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104315.

Eisend, M., van Reijmersdal, E. A., Boerman, S. C., & Tarrahi, F. (2020). A meta-analysis of the effects of disclosing sponsored content. *Journal of Advertising, 49*(3), 344-366.

Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. *Psychological Review, 114*(4), 864-886.

Fan, X., Tao, W., Yu, H., & Wang, Z. (2025). The higher the better? A study on the dark side of high engagement atmosphere in live streaming sales on consumer post-purchase satisfaction. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104303.

Feng, X., Rong, Y., Tian, X., Wang, M., & Yao, Y. (2025). When persuasion is too persuasive: An empirical analysis of product returns in livestream e-commerce. *Production and Operations Management, 34*(12), 3978-3997.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P. (2007). Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence. *Trends in Cognitive Sciences, 11*(2), 77-83.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research, 18*(1), 39-50.

Franke, C., Groeppel-Klein, A., & Müller, K. (2023). Consumers' responses to virtual influencers as advertising endorsers: Novel and effective or uncanny and deceiving? *Journal of Advertising, 52*(4), 523-539.

Friestad, M., & Wright, P. (1994). The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts. *Journal of Consumer Research, 21*(1), 1-31.

Fu, H., Shang, L., Lin, W., & Du, H. S. (2026). Are consumers willing to disclose information to AI-based chatbot? The roles of anthropomorphism and regulatory focus. *Journal of Consumer Behaviour, 25*(1), 394-408.

Garvey, A. M., Kim, T., & Duhachek, A. (2023). Bad news? Send an AI. Good news? Send a human. *Journal of Marketing, 87*(1), 10-25.

Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly, 27*(1), 51-90.

Gefen, D., & Straub, D. W. (2004). Consumer trust in B2C e-commerce and the importance of social presence: Experiments in e-products and e-services. *Omega, 32*(6), 407-424.

Gnewuch, U., Morana, S., Hinz, O., Kellner, R., & Maedche, A. (2024). More than a bot? The impact of disclosing human involvement on customer interactions with hybrid service agents. *Information Systems Research, 35*(3), 936-955.

Gong, Y., Huang, R., Chen, Z., Liu, Y., & Tan, Y. (2025). Are assertive messages more effective in live marketing? Matching effects of anchor type and message assertiveness on purchase intention. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104286.

Gray, H. M., Gray, K., & Wegner, D. M. (2007). Dimensions of mind perception. *Science, 315*(5812), 619.

Grunert, K. G., & Grunert, S. C. (1995). Measuring subjective meaning structures by the laddering method: Theoretical considerations and methodological problems. *International Journal of Research in Marketing, 12*(3), 209-225.

Gu, X., Zhang, X., & Kannan, P. K. (2024). Influencer mix strategies in livestream commerce: Impact on product sales. *Journal of Marketing, 88*(4), 64-83.

Gutman, J. (1982). A means-end chain model based on consumer categorization processes. *Journal of Marketing, 46*(2), 60-72.

Hajli, N. (2015). Social commerce constructs and consumer's intention to buy. *International Journal of Information Management, 35*(2), 183-191.

Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. *Journal of Consumer Research, 9*(2), 132-140.

Holthöwer, J., & van Doorn, J. (2023). Robots do not judge: Service robots can alleviate embarrassment in service encounters. *Journal of the Academy of Marketing Science, 51*(4), 767-784.

Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. *Psychiatry, 19*(3), 215-229.

Hu, J. (2027). Beyond sales: Seller explanation, product availability, and returns in livestream commerce. *Journal of Retailing and Consumer Services, 95*, 105145.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling, 6*(1), 1-55.

Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2021). A strategic framework for artificial intelligence in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science, 49*(1), 30-50.

Hughes, C., Swaminathan, V., & Brooks, G. (2019). Driving brand engagement through online social influencers: An empirical investigation of sponsored blogging campaigns. *Journal of Marketing, 83*(5), 78-96.

Janakiraman, N., Syrdal, H. A., & Freling, R. (2016). The effect of return policy leniency on consumer purchase and return decisions: A meta-analytic review. *Journal of Retailing, 92*(2), 226-235.

Ji, X. (2024). Influence of virtual live streamers' credibility on online sales performance. *SAGE Open, 14*(3), 21582440241271171.

Kang, K., Lu, J., Guo, L., & Li, W. (2021). The dynamic effect of interactivity on customer engagement behavior through tie strength: Evidence from live streaming commerce platforms. *International Journal of Information Management, 56*, 102251.

Kassarjian, H. H. (1977). Content analysis in consumer research. *Journal of Consumer Research, 4*(1), 8-18.

Kervyn, N., Fiske, S. T., & Malone, C. (2012). Brands as intentional agents framework: How perceived intentions and ability can map brand perception. *Journal of Consumer Psychology, 22*(2), 166-176.

Kilwinger, F. B. M., & van Dam, Y. K. (2021). Methodological considerations on the means-end chain analysis revisited. *Psychology & Marketing, 38*(9), 1513-1524.

Kim, T. W., & Duhachek, A. (2020). Artificial intelligence and persuasion: A construal-level account. *Psychological Science, 31*(4), 363-380.

Kirk, C. P., & Givi, J. (2025). The AI-authorship effect: Understanding authenticity, moral disgust, and consumer responses to AI-generated marketing communications. *Journal of Business Research, 186*, 114984.

Kobuszewki Volles, B., Park, J., Van Kerckhove, A., & Geuens, M. (2024). How and when do virtual influencers positively affect consumer responses to endorsed brands? *Journal of Business Research, 183*, 114863.

Labrecque, L. I. (2014). Fostering consumer-brand relationships in social media environments: The role of parasocial interaction. *Journal of Interactive Marketing, 28*(2), 134-148.

Leung, F. F., Gu, F. F., Li, Y., Zhang, J. Z., & Palmatier, R. W. (2022). Influencer marketing effectiveness. *Journal of Marketing, 86*(6), 93-115.

Li, H., Lei, Y., Zhou, Q., & Yuan, H. (2023). Can you sense without being human? Comparing virtual and human influencers endorsement effectiveness. *Journal of Retailing and Consumer Services, 75*, 103456.

Li, J., Han, M., & Yuan, Q. (2025). Love deepens hatred! AI immorality and users' love-becomes-hate phenomenon. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104319.

Li, T., Zhang, C., & Chang, Y. (2025). The impact of prior chatbot identity disclosure on customer tolerance of service failures. *Internet Research*. Advance online publication.

Li, X., Wang, Q., Yao, X., Yan, X., & Li, R. (2025). How do influencers' impression management tactics affect purchase intention in live commerce - Trust transfer and gender differences. *Information & Management, 62*(2), 104094.

Liang, T.-P., & Turban, E. (2011). Introduction to the special issue social commerce: A research framework for social commerce. *International Journal of Electronic Commerce, 16*(2), 5-14.

Liu, H., Zhang, P., Cheng, H., Hasan, N., & Chiong, R. (2025). Impact of AI-generated virtual streamer interaction on consumer purchase intention: A focus on social presence and perceived value. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104290.

Liu, R., Hao, J.-X., Yu, Y., & Shan, W. (2025). Helpful or harmful? A curvilinear perspective on AI agent anthropomorphism in service failure tolerance. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104299.

Liu, Y., Wang, L., Yang, S., & Wang, Y. (2026). Artificial intelligence-powered digital streamers in online retail: Empirical insights and design strategies from experiments. *Information Systems Research, 37*(2), 824-841.

Logg, J. M., Minson, J. A., & Moore, D. A. (2019). Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 151*, 90-103.

Longoni, C., & Cian, L. (2022). Artificial intelligence in utilitarian vs. hedonic contexts: The "word-of-machine" effect. *Journal of Marketing, 86*(1), 91-108.

Lou, C., Kiew, S. T. J., Chen, T., Lee, T. Y. M., Ong, J. E. C., & Phua, Z. (2023). Authentically fake? How consumers respond to the influence of virtual influencers. *Journal of Advertising, 52*(4), 540-557.

Lu, B., & Chen, Z. (2021). Live streaming commerce and consumers' purchase intention: An uncertainty reduction perspective. *Information & Management, 58*(7), 103509.

Lu, Y., & Li, G. (2026). AI vs. human streamers: How digital agents shape consumer persuasion processing in live streaming commerce. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 21*(6), 195.

Luo, X., Lim, W. M., Cheah, J.-H., Lim, X.-J., & Dwivedi, Y. K. (2025). Live streaming commerce: A review and research agenda. *Journal of Computer Information Systems, 65*(3), 376-399.

Luo, X., Tong, S., Fang, Z., & Qu, Z. (2019). Frontiers: Machines vs. humans: The impact of artificial intelligence chatbot disclosure on customer purchases. *Marketing Science, 38*(6), 937-947.

Lv, X., Yang, Y., Qin, D., & Liu, X. (2025). AI service may backfire: Reduced service warmth due to service provider transformation. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104282.

Ma, X., Ren, J., Khor, X., Wang, R., Li, T., & Lang, X. (2025). Influencing mechanisms of live streamer's language strategies on product sales. *Journal of Retailing and Consumer Services, 85*, 104291.

Marjerison, R. K., Dong, H., Kim, J.-M., Zheng, H., Zhang, Y., & Kuan, G. (2025). Understanding user acceptance of AI-driven chatbots in China's e-commerce: The roles of perceived authenticity, usefulness, and risk. *Systems, 13*(2), 71.

Martin, K. D., & Murphy, P. E. (2017). The role of data privacy in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science, 45*(2), 135-155.

Matthews, D., Cryer-Coupet, Q., & Degirmencioglu, N. (2021). I wear, therefore I am: Investigating sneakerhead culture, social identity, and brand preference among men. *Fashion and Textiles, 8*(1), 1.

McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and validating trust measures for e-commerce: An integrative typology. *Information Systems Research, 13*(3), 334-359.

Mende, M., Scott, M. L., van Doorn, J., Grewal, D., & Shanks, I. (2019). Service robots rising: How humanoid robots influence service experiences and elicit compensatory consumer responses. *Journal of Marketing Research, 56*(4), 535-556.

Meng, Y. (2026). Governing AI virtual anchors in China's live streaming e-commerce ecosystem: Policy challenges and global implications. *Telecommunications Policy, 50*(2), 103109.

Miao, F., Kozlenkova, I. V., Wang, H., Xie, T., & Palmatier, R. W. (2022). An emerging theory of avatar marketing. *Journal of Marketing, 86*(1), 67-90.

Minnema, A., Bijmolt, T. H. A., Gensler, S., & Wiesel, T. (2016). To keep or not to keep: Effects of online customer reviews on product returns. *Journal of Retailing, 92*(3), 253-267.

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing, 58*(3), 20-38.

Mori, M., MacDorman, K. F., & Kageki, N. (2012). The uncanny valley [from the field]. *IEEE Robotics & Automation Magazine, 19*(2), 98-100.

Ohanian, R. (1990). Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness. *Journal of Advertising, 19*(3), 39-52.

Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. *Journal of Marketing Research, 17*(4), 460-469.

Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. *International Journal of Electronic Commerce, 7*(3), 101-134.

Perreault, W. D., & Leigh, L. E. (1989). Reliability of nominal data based on qualitative judgments. *Journal of Marketing Research, 26*(2), 135-148.

Petersen, J. A., & Kumar, V. (2009). Are product returns a necessary evil? Antecedents and consequences. *Journal of Marketing, 73*(3), 35-51.

Pieters, R., Baumgartner, H., & Allen, D. (1995). A means-end chain approach to consumer goal structures. *International Journal of Research in Marketing, 12*(3), 227-244.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology, 88*(5), 879-903.

Puntoni, S., Reczek, R. W., Giesler, M., & Botti, S. (2021). Consumers and artificial intelligence: An experiential perspective. *Journal of Marketing, 85*(1), 131-151.

Reynolds, T. J., & Gutman, J. (1988). Laddering theory, method, analysis, and interpretation. *Journal of Advertising Research, 28*(1), 11-31.

Rook, D. W. (1987). The buying impulse. *Journal of Consumer Research, 14*(2), 189-199.

Sands, S., Ferraro, C., Demsar, V., & Chandler, G. (2022). False idols: Unpacking the opportunities and challenges of falsity in the context of virtual influencers. *Business Horizons, 65*(6), 777-788.

Schanke, S., Burtch, G., & Ray, G. (2021). Estimating the impact of "humanizing" customer service chatbots. *Information Systems Research, 32*(3), 736-751.

Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L. (1991). Why we buy what we buy: A theory of consumption values. *Journal of Business Research, 22*(2), 159-170.

Steenkamp, J.-B. E. M., & Baumgartner, H. (1998). Assessing measurement invariance in cross-national consumer research. *Journal of Consumer Research, 25*(1), 78-107.

Stein, J.-P., Breves, P. L., & Anders, N. (2024). Parasocial interactions with real and virtual influencers: The role of perceived similarity and human-likeness. *New Media & Society, 26*(6), 3433-3453.

Sun, Y., Shao, X., Li, X., Guo, Y., & Nie, K. (2019). How live streaming influences purchase intentions in social commerce: An IT affordance perspective. *Electronic Commerce Research and Applications, 37*, 100886.

Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. *Journal of Retailing, 77*(2), 203-220.

ter Hofstede, F., Audenaert, A., Steenkamp, J.-B. E. M., & Wedel, M. (1998). An investigation into the association pattern technique as a quantitative approach to measuring means-end chains. *International Journal of Research in Marketing, 15*(1), 37-50.

ter Hofstede, F., Steenkamp, J.-B. E. M., & Wedel, M. (1999). International market segmentation based on consumer-product relations. *Journal of Marketing Research, 36*(1), 1-17.

Thomas, V. L., & Fowler, K. (2021). Close encounters of the AI kind: Use of AI influencers as brand endorsers. *Journal of Advertising, 50*(1), 11-25.

Tsiros, M., & Mittal, V. (2000). Regret: A model of its antecedents and consequences in consumer decision making. *Journal of Consumer Research, 26*(4), 401-417.

van Doorn, J., Mende, M., Noble, S. M., Hulland, J., Ostrom, A. L., Grewal, D., & Petersen, J. A. (2017). Domo arigato Mr. Roboto: Emergence of automated social presence in organizational frontlines and customers' service experiences. *Journal of Service Research, 20*(1), 43-58.

Voss, K. E., Spangenberg, E. R., & Grohmann, B. (2003). Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude. *Journal of Marketing Research, 40*(3), 310-320.

Walsh, G., & Möhring, M. (2017). Effectiveness of product return-prevention instruments: Empirical evidence. *Electronic Markets, 27*(4), 341-350.

Wang, L., Huang, N., He, Y., Liu, D., Guo, X., Sun, Y., & Chen, G. (2025). Artificial intelligence (AI) assistant in online shopping: A randomized field experiment on a livestream selling platform. *Information Systems Research, 36*(4), 2358-2374.

Wang, S., & Zhang, H. (2025). Generative artificial intelligence and internationalization green innovation: Roles of supply chain innovations and AI regulation for SMEs. *Technology in Society, 82*, 102898.

Wells, G. L., & Windschitl, P. D. (1999). Stimulus sampling and social psychological experimentation. *Personality and Social Psychology Bulletin, 25*(9), 1115-1125.

Wirtz, J., Patterson, P. G., Kunz, W. H., Gruber, T., Lu, V. N., Paluch, S., & Martins, A. (2018). Brave new world: Service robots in the frontline. *Journal of Service Management, 29*(5), 907-931.

Wongkitrungrueng, A., & Assarut, N. (2020). The role of live streaming in building consumer trust and engagement with social commerce sellers. *Journal of Business Research, 117*, 543-556.

Wood, S. L. (2001). Remote purchase environments: The influence of return policy leniency on two-stage decision processes. *Journal of Marketing Research, 38*(2), 157-169.

Xiao, Q., Li, X., Huang, W., & Zhang, X. (2025). Gimmick or genuineness? Exploring the antecedents of AI virtual streamers aversion in live-streaming commerce. *Technological Forecasting and Social Change, 212*, 123981.

Xu, B., Dastane, O., Aw, E. C.-X., & Jha, S. (2025). The future of live-streaming commerce: Understanding the role of AI-powered virtual streamers. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 37*(5), 1175-1196.

Yalcin, G., Lim, S., Puntoni, S., & van Osselaer, S. M. J. (2022). Thumbs up or down: Consumer reactions to decisions by algorithms versus humans. *Journal of Marketing Research, 59*(4), 696-717.

Yuan, H., Lü, K., & Fang, W. (2025). Machines vs. humans: The evolving role of artificial intelligence in livestreaming e-commerce. *Journal of Business Research, 188*, 115077.

Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the involvement construct. *Journal of Consumer Research, 12*(3), 341-352.

Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2007). A theory of regret regulation 1.0. *Journal of Consumer Psychology, 17*(1), 3-18.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. *Journal of Marketing, 52*(3), 2-22.

Zhao, T., Ran, Y., Wu, B., Wang, V. L., Zhou, L., & Wang, C. L. (2024). Virtual versus human: Unraveling consumer reactions to service failures through influencer types. *Journal of Business Research, 178*, 114657.

Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research, 37*(2), 197-206.

Zheng, J., Wang, Y., Dou, Y., & Ling, H. (2026). The marketing effects of live streaming in online marketplaces. *Information & Management, 63*(2), 104288.

Zhou, T., & Li, S. (2025). Examining consumer impulsive purchase intention in virtual AI streaming: A S-O-R perspective. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 20*(3), 204.